

Уважаемый пользователь!

Обращаем ваше внимание, что система Антиплагиус отвечает на вопрос, является тот или иной фрагмент текста заимствованным или нет. Ответ на вопрос, является ли заимствованный фрагмент именно плагиатом, а не законной цитатой, система оставляет на ваше усмотрение.

Отчет о проверке № 9944548

Дата загрузки: 2026-05-11 11:06:44

Пользователь: anon_wBsmT7ngS9@antiplagius.ru, ID: 9944548

Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат»
на сайте antiplagius.ru/

Информация о документе

№ документа: 9944548

Имя исходного файла: diplomchik.docx

Размер файла: 3.41 МБ

Размер текста: 97806

Слов в тексте: 14357

Число предложений: 2666

Информация об отчете

Дата: 2026-05-11 11:06:44 - Последний готовый отчет

Оценка оригинальности: 85%

Заимствования: 15%

85.30%

14.7%

Источники:

Доля в тексте	Ссылка
1.98%	https://lektsii.org/9-73242.html
1.48%	https://en.ppt-online.org/1407478
1.28%	https://www.altirixgroup.com/blog/izmeneniya-v-gost-po-ib-i-as-v...
1.26%	https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/412385670/
1.15%	https://studfile.net/preview/9950273/page:13/
1.10%	https://vestnik.astu.org/ru/nauka/article/120558/view
1.07%	https://dsrodnik.yak-uo.ru/deyatelnost/ohrana-truda/
1.04%	https://forensicanvil.ru/forum/topic/general/api-interfeysam-pri...
0.94%	https://github.com/ejazahmad7346-bot/PLAYMAX-
0.93%	https://arenda-server.cloud/blog/kak-postroit-rest-api-s-prisma-...
0.75%	https://itfond.org/download/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8...
0.73%	https://github.com/AndrewMosh/postgre_cheatsheet/blob/main/READM...
0.70%	https://buh.by/mes.asp?c=2&t=399756
0.70%	https://intellect.icu/oshibki-bugs-bag-report-bug-report-sistemy...
0.68%	https://itfond.org/download/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8...
0.68%	https://habr.com/ru/articles/974582/

Доля в тексте	Ссылка
0.67%	https://clerk.com/blog/building-a-react-login-page-template
0.66%	https://otlichnici.ru/razrabotkha-bazy-dannyh-uchyota-medikhamen...
0.64%	https://kurshub.ru/journal/blog/express-js-chto-eto/
0.64%	https://normadocs.ru/gost_34.602-2020
0.64%	https://oneuptime.com/blog/post/2026-01-26-express-typeorm/view
0.63%	https://www.homework.ru/finished-works/440048/
0.61%	https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/712294/
0.61%	https://github.com/qaa-engineer/manual-qa-theory
0.59%	https://timeweb.cloud/tutorials/nodejs/sozдание-internet-magazin...
0.59%	https://github.com/RomE-HK/QA_Interview_Questions/blob/main/Juni...
0.59%	https://www.megaresearch.ru/work_examples/biznes-plany/281
0.58%	https://github.com/BIBOCT25/projact3ReactPGSQL
0.57%	https://sky.pro/wiki/media/kak-ispolzovat-node-js-dlya-sozdaniya...
0.55%	https://www.freecodecamp.org/news/build-a-payroll-system-with-ex...
0.55%	https://referatbooks.ru/diplomnaya-rabota/analiz-predmetnoy-obl...
0.54%	https://geek339.wordpress.com/2017/01/11/qa/
0.46%	https://star-pro.ru/gost/34-602-2020
0.42%	https://www.dissercat.com/content/avtomatizirovannaya-sistema-an...
0.39%	https://protesting.it/testing/bugstructure.html
0.37%	https://habr.com/ru/articles/1018596/
0.35%	https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/718320/
0.34%	https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/umenshenie...
0.33%	https://guruseller.ru/fz-152-dlya-internet-magazina-poshagovaya-...
0.33%	https://www.eg-online.ru/consultation/479022/
0.30%	https://www.freecodecamp.org/news/how-to-build-a-secure-authenti...
0.25%	https://dev.to/ismaventuras/developing-a-rest-api-using-nodejs-e...
0.25%	https://infourok.ru/issledovatel'skaya_rabota_po_fizike_po_teme___...
0.24%	https://deadsimplechat.com/blog/rest-api-with-postgresql-and-nod...
0.23%	https://stackoverflow.com/questions/70787655/expressjs-res-stat...
0.22%	https://sky.pro/wiki/media/oshibka-cant-set-headers-after-they-a...
0.20%	https://studfile.net/preview/14840605/page:9/
0.19%	https://dev.to/mihaiaandrei97/jwt-authentication-using-prisma-and...
0.19%	https://appttractor.ru/info/articles/postgresql.html

Доля в тексте	Ссылка
0.18%	https://www.dissercat.com/content/sovershenstvovanie-udalennoi-d...
0.09%	https://kyivlinza.ua/ru/news/articles/kak-zashchitit-glaza-pri-r...

Информация о документе:

Содержание Введение 4 1 Сбор анализ и формирование требований к программному продукту 5 1 1 Сбор требований 5 1 2 Анализ и формирование требований 11 1 3 Разработка технического задания 14 2 Проектирование и разработка архитектуры программного продукта 15 2 1 Построение диаграммы связей 15 2 2 Разработка сценария использования 15 2 3 Прототипирование и дизайн программного продукта 16 2 4 Архитектура программного продукта 19 3 Разработка программного продукта 26 3 1 Инструментальные и программные средства разработки 26 3 2 Календарный план разработки программного продукта 30 4 Тестирование программного продукта 32 4 1 Выбор метода обеспечения качества 32 4 2 Тестирование программного продукта 32 5 Разработка документации на ПП 63 6 Информационная безопасность 65 7 Экономическое обоснование проекта 66 8 ТБ и ОТ 77 9 Сведения о внедрении 80 81 используемых источников 82 А 83 Б 87 Приложение В 96 Введение В современных условиях является важным инструментом привлечения клиентов и формирования профессионального имиджа В ходе анализа рынка заказчиком были выделены несколько частнопрактикующих оценщиков уже имеющих собственные веб ресурсы Таким образом на рынке оценочных услуг присутствуют как крупные юридические организации так и частные специалисты с действующими сайтами Для частного оценщика наличие качественного веб ресурса становится необходимым условием для повышения доверия усиления конкурентных позиций и увеличения прибыли Заказчиком программного продукта является частнопрактикующий оценщик недвижимости и движимого имущества Бакаленко Ольга Михайловна Основная деятельность специалиста профессиональная оценка различных видов собственности для сделок судебных разбирательств кредитования и других целей Актуальность темы обусловлена необходимостью автоматизации процессов приема и обработки заявок для повышения эффективности деятельности оценщика имущества Отсутствие сайта приводит к потере клиентов предпочитающих онлайн взаимодействие трудоемкости обработки заказов по телефону и недостаточной информационной поддержке Цель дипломного проекта разработка сайта для частного оценщика направленного на повышение узнаваемости и репутации специалиста привлечение большего числа клиентов автоматизация подачи заявок формирование доверия через сертификаты и отзывы увеличение выручки на одного клиента оптимизация процессов с помощью автоматических уведомлений предоставление актуальной информации клиентам Экономическая выгода от внедрения сайта заключается в увеличении притока клиентов расширении клиентской базы повышении конверсии сокращении расходов на традиционную рекламу и возможности привлечения клиентов из разных регионов Практическая значимость работы состоит в создании инструмента позволяющего частному оценщику расширить клиентскую аудиторию повысить лояльность клиентов сократить временные затраты на обработку заказов и за счет этого увеличить прибыль Разработанный сайт станет **важным шагом** в цифровизации бизнеса специалиста 1 Сбор анализ и формирование требований к программному продукту 1 1 Сбор требований Для формирования требований к разработке программного продукта в данном проекте был выбран метод интервью **так как он** позволяет получить детальную информацию напрямую от заказчика Для этого был подготовлен опросник Результаты интервью представлены в Таблице 1 Таблица 1 Интервью с заказчиком Общие сведения Название организации полное Частнопрактикующий оценщик недвижимости и движимого имущества Бакаленко Ольга Михайловна ФИО контактных лиц Бакаленко Ольга Михайловна E mail bakalenko olga yandex ru Телефон 89061859669 No Вопросы Ответы Цели и назначение создания программного продукта 1 Какова цель разработки сайта Повысить узнаваемость эксперта привлечь больше частных клиентов автоматизировать подачу и обработку заявок Главное увеличить прибыль за счёт роста числа заказов повышения среднего чека и сокращения затрат на ручную обработку и рекламу 2 Какой программный продукт вам нужен Нужен сайт который покажет мою квалификацию и упростит общение с клиентами Современный и удобный с личным кабинетом чтобы клиенты сами могли оставить заявку на оценку загрузить документы и посмотреть на какой стадии обработки находится их заявка Продолжение таблицы 1 No Вопросы Ответы 3 Какие главные проблемы должен решить программный продукт Потеря потенциальных клиентов предпочитающих онлайн взаимодействие трудоемкость обработки заказов поступающих по телефону сложность ведения истории заявок и документооборота 4 Что пользователи смогут делать на сайте Просматривать услуги информацию о моей квалификации и через личный кабинет оставлять заявки на оценку имущества оставлять отзывы на мою работу 5 Есть ли у вас другие программные продукты Других программных продуктов нет 6 Будет ли этот сайт вашим единственным информационным ресурсом Да пока он будет единственным Описание бизнеса 7 Какова ваша сфера деятельности Частная практика по проведению независимой оценки стоимости имущества Подготовка официальных заключений для использования в юридических финансовых и административных процессах 8 Кто ваша целевая аудитория Частные лица владельцы квартир автомобилей юридические лица малый бизнес риелторы нотариусы На данный момент я работаю преимущественно с государственными органами 9 Как клиенты находят вас сейчас Сейчас основные заказы идут от государственных организаций Работа с частными клиентами пока развивается только по рекомендациям знакомых Продолжение таблицы 1 No Вопросы Ответы 10 Кто из частных оценщиков является вашими основными конкурентами Есть ли у них сайты Из частных оценщиков у кого есть сайты могу назвать Уханова П Е Елисееву Т Ю Титова Д М Требования к структуре и дизайну программного продукта 11 Разрабатываемый сайт должен быть одностраничным или многостраничным Многостраничным Услуги и мои сертификаты лучше разместить на отдельных страницах 12 Какие основные разделы должны

быть на сайте Обязательно должны быть Главная Услуги и цены Квалификационные документы Отзывы Контакты Личный кабинет клиента и Личный кабинет оценщика 13 Должен ли сайт корректно отображаться на мобильных телефонах и компьютерах Да сайт должен быть адаптивным под разные устройства 14 Должен ли сайт одинаково работать в разных браузерах Да Сайт должен корректно работать на всех платформах и во всех браузерах 15 Какие цвета и общий стиль вы считаете подходящими для вашего сайта На усмотрение исполнителя но избегая ярких цветов Стиль должен быть деловым и вызывать доверие у пользователей 16 Можете ли вы предоставить ссылки на сайты ваших коллег или конкурентов для анализа Да ссылки смогу предоставить 17 Есть ли у вас уже готовые элементы для сайта логотип иконка макет Нет логотипа и макетов у меня нет 18 Предоставите ли вы необходимую текстовую и графическую информацию для сайта Да предоставляю Продолжение таблицы 1 No Вопросы Ответы 19 Добавить изображения из интернета чтобы сделать сайт более привлекательным Да можно брать изображения из интернета Требования к функциональности программного продукта 20 Что пользователи должны видеть на главной странице Ключевое предложение мои главные преимущества краткое описание услуг и моей квалификации и к ним ссылки на страницы с подробным описанием последние отзывы контакты и возможность легко отправить заявку 21 Опишите процесс подачи заявки Клиент регистрируется и переходит в личный кабинет нажимает кнопку подачи заявки после чего откроется удобная форма где необходимо будет указать данные для оценки 22 Какие данные должны содержаться в заявке В заявке важно указать тип клиента вид объекта цель проведения оценки а также данные о возможных ограничениях обременениях или арестах имущества И дополнительно статус заявки чтобы отслеживать этап её обработки В процессе работы клиенту потребуются добавлять необходимые документы 23 Какие статусы заявок должны быть в системе Новая В работе Ожидает документы Ожидает оплаты Завершена 24 Требуется ли реализовать оплату через сайт Нет реквизиты для оплаты будут указаны в договоре этого достаточно 25 Какие типы документов клиенты должны загружать В каком формате Правоустанавливающие документы и техпаспорт для недвижимости паспорт ТС и свидетельство о регистрации для движимого имущества свидетельство о смерти если наследство Формат pdf jpg png Продолжение таблицы 1 No Вопросы Ответы 26 Какая информация должна содержаться на странице Услуги и цены Полный перечень услуг со сроками ценами и списком необходимых документов 27 Какая информация должна содержаться на странице Квалификационные документации Мой профессиональный опыт образование аттестаты и свидетельство о членстве в СРО НК СРО 28 Какая информация должна содержаться в разделе Контакты Телефон и адрес электронной почты Можно указать что я работаю онлайн по всей стране и добавить форму обратной связи обращения с которой будут приходить мне на почту 29 Какая информация должна располагаться в личном кабинете клиента Все заявки клиента кнопка создания новой заявки шаблон договора для ознакомления и форма для написания отзыва 30 Отзывы могут оставлять только авторизованные пользователи Да все верно 31 Какие разделы и функции открыты **пользователю без входа в личный кабинет Без входа в кабинет пользователь может только** посмотреть информацию и связаться со мной 32 Как должен выглядеть процесс обработки заявки с вашей стороны Я вижу новую заявку в своем кабинете меняю её статус и могу добавить комментарий какие документы нужны Клиент в своем кабинете видит комментарий и загружает документы после заключения договора и оплаты я дистанционно выполняю сделку и загружаю итоговый отчет 33 В каком формате будет итоговый отчет Итоговый отчет будет в формате pdf Нужно предусмотреть возможность его скачать 34 Должна ли система уведомлять клиента о смене статуса заявки Да можно также при добавлении мной документов Продолжение таблицы 1 No Вопросы Ответы 35 Должна ли система уведомлять вас о новой заявке Да и также при добавлении клиентом документов 36 Какой еще функционал нужен в вашем кабинете административной панели Возможность обновлять цены и сроки услуг информацию о моей квалификации на странице с документами удалять отзывы 37 Есть ли у вас пожелания по инструментам разработки для сайта Предпочтений по конкретным технологиям нет Ориентируйтесь на бесплатные надежные и проверенные варианты 38 Будет ли интеграция **с другими** сервисами Нет в этом нет необходимости **Персональные данные и защита информации** 39 Какие персональные данные пользователей обрабатываются **ФИО телефон email** адрес объекта у физических лиц паспортные **данные указанные в** договоре 40 Какую информацию нужно хранить на сайте Заявки основные данные пользователей услуги и цены отзывы Приемка проекта и поддержка 41 Кто будет заниматься переносом сайта на хостинг и сопровождением Переносом и сопровождением будет заниматься исполнитель 42 Нужно ли базовое продвижение сайта SEO Да базовое продвижение необходимо 43 Планируется ли дальнейшая поддержка сайта Да я планирую поддерживать сайт 44 Готовы ли вы покупать и продлевать хостинг и домен Да готова Требования к документации 45 Нужно ли обучение работе с программным продуктом Да обучение необходимо непосредственно для меня как администратора Обучение для клиентов не требуется так как интерфейс должен быть интуитивно понятным Продолжение таблицы 1 No Вопросы Ответы 46 В каком формате требуется предоставить обучение Устная консультация по окончании работы над проектом и письменная инструкция 1 2 Анализ и формирование требований На основе проведенного интервью с заказчиком были сформулированы следующие требования к разрабатываемому программному продукту Цели создания программного продукта вопросы №1 3 повышение узнаваемости эксперта и формирование положительной репутации привлечение большего числа клиентов за счёт присутствия в поисковых системах автоматизация процессов подачи и обработки заявок на оказание услуг по оценке формирование доверия у клиентов путём размещения сертификатов дипломов и отзывов увеличение среднего чека за счёт наглядного представления спектра услуг оптимизация внутренних процессов с помощью автоматических уведомлений предоставление клиентам актуальной информации в качестве дополнительной ценности Функциональные требования к программному продукту Структура сайта вопросы №11 12 29 30 31 программный продукт должен иметь публичную часть доступна всем посетителям и закрытую часть личные кабинеты пользователи подразделяются на три роли администратор оценщик зарегистрированный клиент и обычный посетитель возможность подачи заявки на оценку должна предоставляться только авторизованным пользователям Неавторизованный посетитель может просматривать публичную информацию но не имеет доступа к форме заявки При попытке перехода к форме заявки система должна перенаправлять пользователя на модальное окно авторизации и регистрации Содержание публичной части вопросы №12 20 26 27 28 публичная

часть должна содержать следующие страницы Главная Услуги и цены Квалификационные документы главная страница должна включать ключевое предложение перечень преимуществ специалиста краткий каталог услуг общую информацию о квалификации кнопку для перехода к форме заявки которая для авторизованных пользователей ведёт в личный кабинет а для неавторизованных открывает модальное окно авторизации ссылки на основные разделы блок с отзывами контактную информацию форма заявки должна содержать следующие поля тип заказчика физическое или юридическое лицо наименование объекта оценки тип имущества сведения о наличии ограничений обременений или арестов имущества цель проведения оценки описание объекта необязательное поле Обязательным элементом является чекбокс согласия на обработку персональных данных Личный кабинет клиента вопросы №21 22 25 29 30 Личный кабинет доступен только после регистрации и авторизации В нём должна быть предусмотрена кнопка для подачи новой заявки а также отображение истории заявок с указанием текущих статусов и комментариев администратора Предусмотрена форма для редактирования контактных данных пользователя ФИО телефон и форма для смены пароля Кабинет предоставляет возможность загрузки вложений к заявке в форматах PDF JPG PNG а также содержит ссылку для скачивания бланка договора Пользователь может удалять собственные заявки и оставлять отзывы о работе оценщика через специальную форму текстовое поле и оценка по шкале от 1 до 5 Административная панель личный кабинет оценщика вопросы №23 32 33 36 Административная панель обеспечивает просмотр всех заявок всех клиентов и позволяет управлять их статусами с использованием предопределённого перечня Новая В работе Ожидает документов Ожидает оплаты Завершена Предусмотрена возможность добавления текстовых комментариев к заявке видимых клиенту а также загрузка итогового отчёта и подписанного договора скачивание документов загруженных клиентом и удаление заявки Администратор имеет возможность редактировать текстовую информацию на странице Квалификационные документы удалять отзывы клиентов а также редактировать стоимость и сроки выполнения услуг на странице Услуги и цены Наименование услуг и перечень необходимых документов через интерфейс администратора не редактируются Система оповещений вопросы №34 35 Программный продукт должен включать модуль отправки электронных уведомлений для администратора должны отправляться уведомления о создании новой заявки о загрузке клиентом файлов вложений об отправке сообщений через форму обратной связи для клиента должны отправляться уведомления об изменении статуса его заявки и о загрузке администратором итогового отчёта или договора Контактная информация и форма обратной связи вопрос №28 раздел должен содержать контактный телефон адрес электронной почты информацию о формате работы онлайн ссылку на политику конфиденциальности и форму обратной связи форма обратной связи должна включать поля ФИО Email текст сообщения чекбокс согласия на обработку персональных данных обязательный и кнопку отправки Требования к дизайну и адаптивности вопросы №13 14 15 дизайн должен быть выполнен в строгом деловом стиле без использования ярких цветов вызывающем доверие у посетителей интерфейс должен быть полностью адаптивным и корректно отображаться на всех типах устройств и во современных браузерах Требования к безопасности и защите данных вопросы №22 39 40 обработка персональных данных должна осуществляться после получения выраженного согласия пользователя персональные данные и загружаемые файлы должны храниться в зашифрованном виде на надёжном хостинге вся передача данных между клиентом и сервером должна защищаться протоколом HTTPS доступ к административной панели должен быть ограничен строгой авторизацией все веб-формы должны быть оснащены механизмами защиты от автоматических отправок спама должна быть реализована защита от перебора паролей Технические требования вопросы №37 38 40 для хранения информации должна использоваться структурированная реляционная база данных система уведомлений должна реализовываться через отправку электронных писем штатными средствами языка программирования интеграция со сторонними сервисами не требуется при разработке должны использоваться технологии с открытым исходным кодом Требования к документации и обучению вопросы №45 46 должно быть проведено обучение администратора работе с программным продуктом в форме устной консультации сдаче проекта и предоставлении письменного руководства администратора обучение клиентов не требуется пользовательский интерфейс должен быть интуитивно понятным 1.3 Разработка технического задания На основе сформированных требований было разработано техническое задание приведенное в приложении Б 2 Проектирование и разработка архитектуры программного продукта Проектирование является ключевым этапом на котором формируется структура системы определяется архитектура выбираются проектируются база данных и интерфейсы 2.1 Построение диаграммы связей Интеллект карта Mind Map это графическое представление информации в виде древовидной схемы позволяющее наглядно отобразить связи между ключевыми понятиями и задачами Для визуального представления проекта была разработана диаграмма связей Диаграмма приведена на рисунке 1 Рисунок 1 Mind Map ПП 2.2 Разработка сценария использования На основе анализа требований и построенной выделены три основные роли пользователей обычный пользователь гость зарегистрированный клиент и администратор оценщик Каждая роль имеет свой набор доступных функций Диаграмма Use case представлена на рисунке 2 Рисунок 2 Диаграмма сценариев использования ПП 2.3 Прототипирование и дизайн программного продукта На основе технического задания и диаграмм были разработаны прототипы и дизайн для понимания того как визуально будет выглядеть программный продукт Прототипирование позволяет визуализировать структуру и функции будущего сайта до начала разработки согласовать требования с заказчиком и выявить проблемы на ранних этапах Прототипы были созданы в сервисе Figma Ниже представлены макеты интерфейса ключевые страницы с отображением структуры и логики взаимодействия пользователя с системой На рисунках 3 6 показаны макеты главной страницы и личного кабинета Рисунок 3 Фрагмент макета главной страницы Рисунок 4 Фрагмент макета главной страницы Рисунок 5 Фрагмент макета главной страницы Рисунок 6 Макет личного кабинета клиента 2.4 Архитектура программного продукта Разрабатываемый веб-сайт представляет собой трёхуровневое клиент-серверное приложение включающее уровень представления frontend уровень приложений backend и уровень данных сервер-база данных Такая архитектура обеспечивает разделение ответственности между компонентами упрощает сопровождение и позволяет независимо изменять каждый из уровней Уровень представления клиентская часть реализован с использованием библиотеки React Для стилизации используется CSS для маршрутизации React Router Клиентская

часть взаимодействует с сервером через HTTP запросы к REST API Уровень приложений серверная часть разработан на платформе **Node.js** с фреймворком Express и построен по модульному принципу включающему контроллеры **обработка запросов** сервисный слой **бизнес логика модели данных работа с сервером базы данных и маршруты определение API endpoints** Для аутентификации используется JWT email уведомлений Nodemailer Уровень представлен **реляционной системой управления базами данных СУБД** Для хранения информации о пользователях заявках услугах и отзывах проведён выбор сервера **базы данных** На рынке наиболее популярными MySQL PostgreSQL и MongoDB СУБД по ключевым критериям представлено в таблице 2 Таблица 2 Сравнительная таблица СУБД Критерий MySQL PostgreSQL MongoDB Тип БД Реляционная Реляционная Документоориентированная Производительность Отличная Хорошая но сложнее архитектура Хорошая на неструктурированных данных Потребление ресурсов ОЗУ ЦП Низкое Высокое Высокое Простота установки и администрирования Высокая Средняя Средняя Сообщество и документация Огромное низкий порог входа Развитае порог входа выше Развитае порог входа выше На основе проведённого сравнения для разрабатываемого веб сайта выбрана MySQL Данное решение обусловлено следующими преимуществами для небольшого сайта с классической реляционной структурой данных простота минимальные усилия по установке настройке и администрированию экономичность низкое потребление оперативной памяти и процессорного времени производительность отличная работа на типовых операциях чтения и записи сообщество огромное количество готовых **решений** и низкий порог входа предпочтителен необходимости **сложных запросов или** расширяемости MongoDB **при работе с большими** объёмами неструктурированных **данных или часто** меняющейся структурой классического сайта MySQL является оптимальным выбором Взаимодействие компонентов клиент отправляет HTTP запрос **к серверу сервер** обрабатывает **его взаимодействует с** БД и возвращает JSON ответ Графическая схема архитектуры представлена на рисунке 7 Структура базы данных представлена в виде ER диаграммы на рисунке 8 Рисунок 7 Схема архитектуры ПП Рисунок 8 ER диаграмма ПП В таблицах 3 7 представлена структура таблиц базы данных Таблица 3 Таблица users Имя таблицы users Краткое имя таблицы usr Key Type Optionality ColumnName Datatype Size Constraints Comment PK id user int AUTO INCREMENT Уникальный идентификатор пользователя fio varchar 100 NOT NULL ФИО пользователя UK email varchar 100 NOT NULL UNIQUE Адрес электронной почты login phone varchar 20 NOT NULL Контактный телефон password varchar 100 NOT NULL Хеш пароля Продолжение таблицы 3 Key Type Optionality ColumnName Datatype Size Constraints Comment role varchar 20 NOT NULL DEFAULT client Роль admin client Таблица 4 Таблица requests Имя таблицы requests Краткое имя таблицы req Key Type Optionality ColumnName atatype Size Constraints Comment PK id req int AUTO INCREMENT Уникальный идентификатор заявки FK users id user int NOT NULL Внешний ключ к таблице users created at datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP Дата и время создания заявки name varchar 255 NOT NULL Наименование объекта оценки client type varchar 20 NOT NULL Тип клиента физ лицо юр лицо project type varchar 100 NOT NULL Тип имущества недвижимость движимое has restrictions tinyint NOT NULL DEFAULT 0 Наличие ограничений обременений Продолжение таблицы 4 Key Type Optionality ColumnName Datatype Size Constraints Comment purpose **varchar 255 NOT NULL** Цель проведения оценки **description text** Детальное описание объекта **status varchar 45 NOT NULL DEFAULT new** Статус заявки admin comment text Комментарий администратора Таблица 5 Таблица documents Имя таблицы documents Краткое имя таблицы doc Key Type Optionality ColumnName Datatype Size Constraints Comment PK id doc int AUTO INCREMENT Уникальный идентификатор документа FK requests id req int NOT NULL Внешний ключ к таблице requests file name varchar 255 NOT NULL Оригинальное имя файла file path varchar 500 NOT NULL Путь к файлу на сервере uploaded by varchar 20 NOT NULL Кто загрузил client admin Продолжение таблицы 5 Key Type Optionality ColumnName Datatype Size Constraints Comment date add datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP Дата и время загрузки file type varchar 50 NOT NULL Тип файла документ договор отчёт Таблица 6 Таблица reviews Имя таблицы reviews Краткое имя таблицы rev Key Type Optionality ColumnName Datatype Size Constraints Comment PK id rev int AUTO INCREMENT Уникальный идентификатор отзыва FK users id user int NOT NULL Внешний ключ к таблице users text text NOT NULL Текст отзыва rating int NOT NULL Оценка от 1 до 5 created at datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP Дата публикации отзыва Таблица 7 Таблица content Имя таблицы content Краткое имя таблицы cnt Key Type Optionality ColumnName Datatype Size Constraints Comment PK id content int AUTO INCREMENT Уникальный идентификатор записи page varchar 50 NOT NULL Название страницы section varchar 100 NOT NULL Наименование смыслового блока text text NOT NULL Текстовое содержимое 3 Разработка программного продукта 3 1 Инструментальные и программные средства разработки Для реализации сайта частнопрактикующего оценщика был выбран современный и удобный стек технологий обеспечивающий высокую производительность масштабируемость и удобство сопровождения В качестве основного языка для разработки клиентской и серверной частей рассматривались JavaScript TypeScript и Python Сравнение представлено в таблице 8 Таблица 8 Сравнительная таблица языков программирования Критерий JavaScript TypeScript Python Простота освоения Высокая Средняя Высокая Совместимость с React Полная Полная Ограниченная Эффективность в веб разработке Очень высокая Высокая Средняя Типизация Динамическая Статическая Динамическая JavaScript был выбран благодаря своей простоте широкому распространению и полной совместимости с современными веб браузерами Он идеально подходит для разработки клиентской части обеспечивая гибкость и высокую скорость разработки Для разработки пользовательского интерфейса рассматривались React Vue.js и Angular Сравнение представлено в таблице 9 Таблица 9 Сравнительная таблица фреймворков Критерий React Vue.js Angular Гибкость и масштабируемость Очень высокая Высокая Средняя Кривая обучения Умеренная Низкая Высокая Размер библиотеки Малый 43 КБ Малый 33 КБ Большой 500 КБ React выбран за гибкость высокую производительность благодаря использованию виртуального DOM и широкому распространению в индустрии что упрощает поиск готовых решений и сторонних библиотек Он позволяет быстро разрабатывать масштабируемые и удобные интерфейсы Для реализации серверной части и работы с базой данных рассматривались Node.js браузерный JavaScript и Deno Сравнение представлено в таблице 5 Таблица 10 Сравнительная таблица языков программирования Критерий Node.js Браузерный JS Deno Поддержка асинхронности Полная Частичная ограничено DOM Полная Использование npm Да Нет Частично совместим через адаптеры Применимость в чат ботах Да Ограниченная Да Простота интеграции в проект Высокая Уже встроен Средняя Node.js выбран для создания серверной части

веб сайта обеспечивая высокую производительность при обработке асинхронных запросов и возможность использования единого языка JavaScript для клиентской и серверной частей В приложении А размещен код обработки заявок Для разработки рассматривались Visual Studio Code WebStorm и Sublime Text Сравнение приведено в таблице 11 Таблица 11 Сравнительная таблица IDE Критерий **Visual Studio Code** VS WebStorm Sublime Text Лицензия Бесплатная Платная Условно **бесплатная** Интеграция с Git Да Да **встроенная** Через плагины Потребление ресурсов **Низкое** **Высокое** **Низкое** Расширяемость Огромное количество расширений Ограниченная Средняя Package Control В качестве IDE для разработки программного продукта был выбран Visual Studio Code VS Code Этот выбор обусловлен следующими преимуществами бесплатная лицензия и открытый исходный код широкая экосистема расширений для React и Node.js ESLint Prettier React DevTools Thunder Client тестирования API **интеграция с Git** лёгкость **и высокая производительность** постоянные обновления и активное сообщество **Для управления** исходным кодом проекта и отслеживания **изменений в процессе** разработки была рассматривались GitHub GitLab и Bitbucket Сравнение **приведено в** таблице 12 Таблица 12 Сравнительная таблица систем контроля версий Критерий GitHub GitLab Bitbucket Бесплатный тариф Да Да Да Бесплатные приватные репозитории Да неограниченно Да неограниченно До 5 пользователей Сообщество и документация Крупнейшее огромное количество обучающих материалов Хорошее Среднее GitHub Pages для хостинга Да Да Нет В качестве системы контроля версий был выбран GitHub Этот выбор обусловлен следующими преимуществами крупнейшее сообщество разработчиков бесплатные неограниченные приватные репозитории наличие GitHub Pages для бесплатного хостинга статических страниц например для документации отличная интеграция с Visual Studio Code самый низкий порог входа для начинающих разработчиков Исходный код разработанного программного продукта размещён в репозитории на GitHub Репозиторий представлен на рисунке 9 Рисунок 9 Репозиторий ПП на GitHub Для создания прототипов интерфейса была выбрана Figma Данный инструмент является кроссплатформенным доступным через веб браузер поддерживает совместную работу в реальном времени и предоставляет удобные функции экспорта CSS стилей и макетов что ускоряет интеграцию дизайна в код В процессе разработки использовались следующие дополнительные **инструменты и** библиотеки Nodemailer библиотека отправки email уведомлений о новых заявках и изменении статусов **Multer middleware для** **обработки** загружаемых файлов документов клиентов **JSON Web Token JWT** механизм **для аутентификации пользователей и** **защиты** **доступа к** личным кабинетам React Router библиотека маршрутизации между страницами **веб сайта** Для эффективного управления процессом **разработки и** отслеживания текущего состояния задач **в проекте** была создана доска задач в Miro Доска задач изображена на рисунке 10 Рисунок 10 Доска задач ПП 3 2 Календарный план разработки программного продукта С целью планирования временных затрат на реализацию проекта был разработан календарный план разработки программного продукта который приведён в таблице 13 Таблица 13 Календарный план разработки программного продукта Вид деятельности Начало Окончание Часы разработки Сбор и анализ требований разработка ТЗ 19 01 2026 21 01 2026 10 Проектирование архитектуры и БД 02 02 2026 03 02 2026 8 Разработка прототипов интерфейса 09 02 2025 12 02 2024 16 Разработка дизайна интерфейса 24 02 2026 27 02 2026 22 Верстка страниц 10 03 2026 13 03 2026 24 Разработка клиентской части 25 03 2026 31 03 2026 28 Создание базы данных 09 04 2026 10 04 2026 8 Продолжение таблицы 13 Вид деятельности Начало Окончание Часы разработки Разработка серверной части 13 04 2026 17 04 2026 32 Интеграция серверной и клиентской части 22 04 2026 24 04 2026 10 Тестирование и отладка 04 05 2026 05 05 2026 10 Составление документации 06 05 2026 07 05 2026 16 Итого 184 На основе календарного плана была построена диаграмма Ганта наглядно отображающая длительность и последовательность каждого этапа разработки Диаграмма Ганта приведена на рисунке 11 Рисунок 11 Диаграмма Ганта 4 **Тестирование программного** **продукта** 4 1 Выбор метода **обеспечения качества Тестирование** выполнялось с помощью ручного метода В процессе проверки применялись функциональный **интеграционный** **виды тестирования** а также **тестирование совместимости и тестирование** пользовательского интерфейса UI Выбор ручного способа обусловлен незначительным объёмом разработанного программного продукта Функциональное тестирование проверяло соответствие системы заявленным требованиям регистрация авторизация создание заявки изменение статуса и т.д. Интеграционное тестирование проверяло взаимодействие серверной части с базой данных сохранение и чтение заявок пользователей документов отзывов и корректность работы email уведомлений Тестирование совместимости включало кроссбраузерную проверку Google Chrome Mozilla Firefox Safari Тестирование пользовательского интерфейса UI проверяло адаптивность интерфейса 4 2 **Тестирование программного продукта** **Для** **проведения** ручного **тестирования программного продукта** был составлен план проведения тестирования **который представлен в таблице** 7 14 План проведения тестирования No Название теста Описание **Ожидаемый результат** Вид тестирования Метод тестирования 1 Тест просмотра главной **страницы** Проверить что главная страница с информацией об оценщике отображается корректно Все элементы отображаются без ошибок меню работает корректно Функциональное Ручное Продолжение таблицы 14 No Название теста **Описание** **Ожидаемый результат** Вид **тестирования** Метод **тестирования** 2 Тест работы меню навигации Проверить что **все** пункты меню ведут на соответствующие страницы клике на каждый пункт меню открывается нужная страница без ошибок Функциональное Ручное 3 Тест просмотра отзывов Проверить что раздел с отзывами клиентов отображается корректно Отзывы отображаются в соответствии с данными из базы текст читаем Интеграционное Ручное 4 Тест формы обратной связи Проверить что пользователь может отправить сообщение указав ФИО email и текст Сообщение отправляется появляется уведомление об успешной отправке Функциональное Ручное 5 Тест просмотра страницы Услуги и цены Проверить что страница с перечнем **услуг и ценами** отображается корректно Все услуги цены и сроки отображаются согласно **данным из базы** Интеграционное Ручное Продолжение таблицы 14 No Название теста **Описание** **Ожидаемый результат** Вид **тестирования** Метод **тестирования** 6 Тест **просмотра страницы** Квалификационные Проверить что страница **с информацией о** **квалификации** отображается корректно Текст о **квалификации и документы** отображаются **согласно данным из базы** Интеграционное Ручное 7 Тест регистрации нового пользователя Проверить что **пользователь может** зарегистрироваться указав ФИО email телефон и пароль Регистрация успешна пользователь добавляется **в базу данных** Интеграционное Ручное 8 Тест входа в личный кабинет Проверить что зарегистрированный пользователь может войти в личный кабинет Авторизация успешна

пользователь перенаправляется в личный кабинет Функциональное Ручное 9 Тест подачи заявки на оценку Проверить что авторизованный клиент может создать новую заявку Заявка сохраняется в БД со статусом Новая и отображается в списке Интеграционное Ручное Продолжение таблицы 14 No Название теста Описание Ожидаемый результат Вид тестирования Метод тестирования 10 Тест загрузки документов клиентом Проверить что клиент может загрузить документы к своей заявке Файлы успешно загружаются на сервер и отображаются в карточке заявки Интеграционное Ручное 11 Тест просмотра оставленных заявок Проверить что клиент видит список своих заявок с актуальными статусами Отображаются корректные данные номер дата тип имущества статус Интеграционное Ручное 12 Тест удаления заявки клиентом Проверить что клиент может удалить свою заявку Заявка исчезает из списка и больше не отображается в кабинете клиента Интеграционное Ручное 13 Тест редактирования профиля клиента Проверить что клиент может изменить свои контактные данные Данные сохраняются в БД и отображаются корректно при следующем входе Интеграционное Ручное Продолжение таблицы 14 No Название теста Описание Ожидаемый результат Вид тестирования Метод тестирования 14 Тест добавления отзыва клиентом Проверить что клиент может оставить отзыв о работе оценщика Отзыв сохраняется и отображается на странице отзывов Интеграционное Ручное 15 Тест скачивания шаблона договора Проверить что клиент может скачать бланк договора для ознакомления Файл договора скачивается без ошибок Функциональное Ручное 16 Тест просмотра всех заявок администратор Проверить что администратор видит все заявки всех клиентов В админ панели отображается полный список заявок от всех пользователей Интеграционное Ручное 17 Тест изменения статуса заявки администратор Проверить что администратор может изменить статус любой заявки Статус меняется Новая В работе Ожидает документов Отчет готов Завершена Интеграционное Ручное Продолжение таблицы 14 No Название теста Описание Ожидаемый результат Вид тестирования Метод тестирования 18 Тест скачивания файлов клиентов администратор Проверить что администратор может скачать документы загруженные клиентами Файлы успешно скачиваются Функциональное Ручное 19 Тест загрузки документов администратором Проверить что администратор может загрузить готовый отчет и договор в карточку заявки Файлы сохраняются и становятся доступны клиенту Интеграционное Ручное 20 Тест удаления заявки администратором Проверить что администратор может удалить любую заявку Заявка полностью удаляется из системы Интеграционное Ручное 21 Тест редактирования квалификации администратор Проверить что администратор может редактировать информацию о квалификации Изменения отображаются на странице Квалификационные документы Интеграционное Ручное Продолжение таблицы 14 No Название теста Описание Ожидаемый результат Вид тестирования Метод тестирования 22 Тест удаления отзывов администратор Проверить что администратор может удалять отзывы клиентов Отзыв исчезает со страницы отзывов Интеграционное Ручное 23 Тест редактирования цен на услуги администратор Проверить что администратор может изменять стоимость услуг и сроки Изменения отображаются на странице Услуги и цены Интеграционное Ручное 24 Тест адаптивности сайта Проверить что сайт корректно отображается на разных устройствах Сайт корректно отображается на ПК планшетах и смартфонах Тестированием пользовательского интерфейса UI Ручное Тестировались основные функции сайта значимые для пользователя выделенные на основе use case диаграммы Тест кейсы приведены в таблицах 15 38 Таблица 15 Тест кейс No1 Название Тест просмотра главной страницы Функция Отображение главной страницы Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие Открыть сайт Сайт открыт и доступен Выполнено Шаги теста Проверить отображение ключевого предложения и преимуществ Ключевое предложение и преимущества отображаются корректно Пройден Проверить отображение перечня услуг Перечень услуг отображается без ошибок Пройден Проверить отображение квалификации и отзывов Секции отображаются на сайте без ошибок Пройден Проверить отображение раздела контакты Контактная информация отображается корректно Пройден Таблица 16 Тест кейс No2 Название Тест работы меню навигации Функция Переход по пунктам меню Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие Открыть сайт Сайт открыт и доступен Выполнено Шаги теста Нажать на пункт меню Услуги и цены Открылась страница с услугами и ценами Пройден Нажать на пункт меню Квалификационные документы Открылась страница с информацией о квалификации Пройден Нажать на пункт меню Отзывы Открылась главная страница на секции отзывов Пройден Нажать на пункт меню Контакты Перенесло в футер страницы к секции контактов Пройден Таблица 17 Тест кейс No3 Название Тест просмотра отзывов Функция Отображение отзывов клиентов Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие В базе данных есть хотя бы один отзыв Отзывы присутствуют в БД Выполнено Шаги теста Перейти в раздел Отзывы Страница открылась на секции отзывов Пройден Проверить что отзывы загружаются из базы данных Отзывы отображаются в соответствии с данными из БД Пройден Проверить читаемость текста отзывов Текст читаем без ошибок кодировки Пройден Проверить прокрутку отзывов с помощью слайдера Отзывы пролистываются и отображаются корректно Пройден Таблица 18 Тест кейс No4 Название Тест формы обратной связи Функция Отправка сообщения через форму обратной связи Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие Открыть раздел Контакты Раздел открыт форма обратной связи видна Выполнено Шаги теста Заполнить поле ФИО Текст вводится корректно Пройден Заполнить поле Email Текст вводится корректно Пройден Заполнить поле Сообщение Текст вводится корректно Пройден Нажать кнопку Отправить Появляется уведомление об успешной отправке Пройден Таблица 19 Тест кейс No5 Название Тест просмотра страницы Услуги и цены Функция Отображение услуг цен сроков и перечня необходимых документов Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие Перейти на страницу Услуги и цены Страница открылась Выполнено Шаги теста Проверить что все услуги отображаются Все услуги видны список полный и соответствует данным из бд Пройден Проверить что цены отображаются согласно данным из БД Цены соответствуют данным в БД Пройден Проверить что сроки выполнения отображаются согласно данным из БД Сроки соответствуют данным в БД Пройден Проверить что блоки о необходимых для оценки документов отображаются Информация отображается корректно Пройден Проверить что СТА баннер и футер отображаются СТА баннер и футер отображаются без ошибок Пройден Таблица 20 Тест кейс No6 Название Тест просмотра страницы Квалификационные документы Функция Отображение информации о квалификации Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие В базе данных заполнена информация о квалификации Данные о квалификации присутствуют в БД Выполнено Продолжение

таблицы 20 Действие Ожидаемый результат Результат теста Шаги теста Перейти на страницу Квалификационные документы
Страница открылась Пройден Проверить отображение текста о квалификации Текст читается отображается согласно данным из
БД Пройден Проверить загрузку документов Документы загружаются и отображаются Пройден Проверить что СТА баннер и
футер отображаются СТА баннер и футер отображаются без ошибок Пройден Таблица 21 **Тест кейс No7 Название Тест**
регистрации нового пользователя Функция Регистрация нового клиента **Действие Ожидаемый результат Результат теста**
Предусловие Открыть форму регистрации Форма регистрации доступна Выполнено **Шаги теста Заполнить** поле ФИО Текст
вводится корректно Пройден Заполнить поле Email Текст вводится корректно Пройден Заполнить поле Телефон Текст вводится
корректно Пройден Заполнить поле Пароль Пароль вводится скрыт точками Пройден Отметить галочку согласия с обработкой
персональных данных Галочка отмечена Пройден Нажать кнопку Зарегистрироваться Регистрация успешна пользователь
добавлен в БД Пройден Таблица 22 **Тест кейс No8 Название Тест** входа в личный кабинет Авторизация зарегистрированного
пользователя **Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие** Пользователь зарегистрирован в системе Учётная
запись существует Выполнено Шаги теста Открыть форму входа Форма входа доступна Пройден Ввести Email Текст вводится
корректно Пройден Ввести пароль Пароль вводится Пройден Отметить галочку согласия с обработкой персональных данных
Галочка отмечена Пройден Нажать кнопку Войти Авторизация успешна пользователь перенаправлен в личный кабинет Пройден
Таблица 23 **Тест кейс No9 Название Тест** подачи заявки на оценку Функция Создание новой заявки авторизованным клиентом
Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие Пользователь авторизован в личном кабинете Пользователь в
личном кабинете Выполнено Шаги теста Нажать кнопку Новая заявка Открылась форма создания заявки Пройден Продолжение
таблицы 23 Действие Ожидаемый результат Результат теста Шаги теста Заполнить все обязательные поля Поля заполнены
корректно Пройден Отметить галочку согласия с обработкой персональных данных Галочка отмечена Пройден Нажать кнопку
Отправить Заявка сохраняется в БД Пройден Проверить что заявка появилась в списке заявок Заявка отображается со статусом
Новая Пройден Таблица 24 **Тест кейс No10 Название Тест** загрузки документов клиентом Функция Загрузка документов к заявке
Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие У клиента есть активная заявка Заявка существует Выполнено
Шаги теста Открыть карточку заявки Карточка заявки открыта Пройден Нажать кнопку Загрузить документы и выбрать файл
Файл отображается в карточке Администратору приходит на почту уведомление Провален Нажать кнопку Загрузить
подписанный договор и выбрать файл Файл отображается в карточке Администратору приходит на почту уведомление
Провален Проверить что файлы доступны для скачивания администратором Файлы скачиваются по клику Провален Таблица 25
Тест кейс No11 Название Тест просмотра оставленных заявок Функция Просмотр списка заявок клиентом **Действие Ожидаемый**
результат Результат теста Предусловие У клиента есть более одной **заявки Заявки** присутствуют в БД Выполнено Шаги теста
Перейти в раздел Мои заявки Раздел открыт список заявок отображается Пройден Проверить что отображаются все заявки
клиента Список содержит все заявки данного клиента Пройден Проверить корректность отображаемых данных Данные
соответствуют информации в БД Пройден Таблица 26 **Тест кейс No12 Название Тест** удаления заявки клиентом Функция
Удаление собственной заявки **Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие** У клиента есть хотя бы одна **заявка**
Заявка присутствует в БД Выполнено Шаги теста Перейти в раздел Мои заявки Раздел открыт список заявок отображается
Пройден Выбрать заявку и нажать на крестик Появилось подтверждение удаления Пройден Подтвердить удаление Заявка
исчезла из списка Пройден Проверить что заявка удалена из БД Заявка не отображается в кабинете клиента Пройден Таблица
27 **Тест кейс No11 Название Тест** просмотра оставленных заявок Функция Просмотр списка заявок клиентом **Действие**
Ожидаемый результат Результат теста Предусловие У клиента есть более одной **заявки Заявки** присутствуют в БД Выполнено
Шаги теста Перейти в раздел Мои заявки Раздел открыт список заявок отображается Пройден Проверить что отображаются все
заявки клиента Список содержит все заявки данного клиента Пройден Проверить корректность отображаемых данных Данные
соответствуют информации в БД Пройден Таблица 28 **Тест кейс No14 Название Тест** добавления отзыва клиентом Функция
Оставление отзыва о оценщика **Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие** Пользователь авторизован в
личном кабинете Пользователь в личном кабинете Выполнено **Шаги теста Заполнить** поле Текст отзыва Текст введён корректно
Пройден Оценить работу звездами по шкале от 1 до 5 Выбранные звезды отметились желтым Пройден Продолжение таблицы
28 Действие Ожидаемый результат Результат теста Шаги теста Нажать кнопку Отправить Отзыв сохранился в БД Пройден
Перейти на главную страницу в раздел Отзывы Отзыв отображается на странице Пройден Таблица 29 **Тест кейс No15 Название**
Тест скачивания шаблона договора Функция Скачивание бланка договора для ознакомления **Действие Ожидаемый результат**
Результат теста Предусловие Пользователь авторизован в личном кабинете Пользователь в личном кабинете Выполнено Шаги
теста Перейти в раздел Договор Раздел отображается Пройден Нажать на кнопку Скачать договор Файл шаблона договора
скачивается Пройден Открыть скачанный файл Файл открывается без ошибок Пройден Таблица 30 **Тест кейс No16 Название**
Тест просмотра всех заявок администратор Функция Просмотр всех заявок всех клиентов **Действие Ожидаемый результат**
Результат теста Предусловие Администратор авторизован **в системе** Администратор в админ панели Выполнено Шаги теста
Перейти в раздел управления заявками Раздел отображается Пройден Проверить что отображаются заявки всех клиентов В
списке есть заявки от разных пользователей Пройден Проверить что у каждой заявки виден автор ФИО клиента Информация об
авторе отображается Пройден Таблица 31 **Тест кейс No17 Название Тест** изменения статуса заявки администратор Функция
Изменение статуса заявки в административной панели **Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие**
Администратор авторизован есть хотя бы одна Админ панель **открыта заявка** есть Выполнено Шаги теста Выбрать любую заявку
Заявка выбрана отображается её карточка Пройден Продолжение таблицы 31 Действие Ожидаемый результат Результат теста
Нажать на выпадающий список статусов и выбрать статус В работе Статус изменился на В работе Пройден Нажать на кнопку
Сохранить изменения Изменённый статус сохранился и отображается после обновления Пройден Проверить что клиенту
пришло уведомление на email Письмо об изменении статуса доставлено Пройден Таблица 32 **Тест кейс No18 Название Тест**
скачивания файлов клиентов администратор Функция Скачивание документов загруженных клиентами **Действие Ожидаемый**

результат Результат теста Предусловие У клиента есть заявка с загруженными документами Документы прикреплены к заявке Выполнено Шаги теста Перейти в карточку заявки Карточка открыта Пройден Найти список загруженных клиентом документов Список документов отображается Пройден Нажать на название документа Файл начал скачиваться Пройден Открыть скачанный файл Файл открывается без ошибок Пройден Таблица 33 Тест кейс No19 Название Тест загрузки договора и отчета администратор Загрузка готового отчета и договора в карточку заявки Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие Администратор авторизован выбрана заявка Админ панель открыта Выполнено Шаги теста Перейти в карточку заявки Карточка открыта Пройден Шаги теста Нажать кнопку Загрузить договор Выбран файл договора файл загрузился Пройден Нажать кнопку Загрузить отчет Выбран файл отчета файл загрузился Пройден Проверить что файлы отображаются в карточке заявки Файлы видны в списке Пройден Проверить что клиент может скачать эти файлы из своего кабинета Файлы доступны клиенту Пройден Таблица 34 Тест кейс No20 Название Тест удаления заявки администратором Функция Удаление любой заявки администратором Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие Администратор авторизован есть хотя бы одна заявка Админ панель открыта Выполнено Шаги теста Выбрать любую заявку Заявка выбрана Пройден Нажать на крестик Выбран файл договора файл загрузился Пройден Подтвердить удаление Заявка исчезла из списка Пройден Проверить что заявка более не отображается ни у клиента ни у администратора Заявка полностью удалена из системы Пройден Таблица 35 Тест кейс No21 Название Тест редактирования квалификации администратор Редактирование информации о квалификации на странице Квалификационные документы Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие Администратор авторизован в админ панели Админ панель открыта Выполнено Шаги теста Продолжение таблицы 35 Действие Ожидаемый результат Результат теста Перейти в раздел управления содержимым квалификации Раздел открыт Пройден Изменить текст о квалификации Текст изменён Пройден Сохранить изменения Изменения сохранились в БД Пройден Перейти на страницу Квалификационные документы со стороны пользователя Изменённый текст отображается на сайте Пройден Таблица 36 Тест кейс No22 Название Тест удаления отзывов администратор Удаление отзывов клиентов Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие На сайте есть хотя бы один отзыв Отзыв присутствует в БД Выполнено Шаги теста Перейти в раздел управления отзывами в админ панели Раздел открыт список отзывов отображается Пройден Выбрать отзыв и нажать кнопку Удалить Отзыв исчез из списка Пройден Перейти на страницу Отзывы со стороны пользователя Удалённый отзыв не отображается Пройден Таблица 37 Тест кейс No23 Название Тест редактирования цен на услуги администратор Функция Изменение стоимости услуг и сроков выполнения Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие Администратор авторизован в админ панели Админ панель открыта Выполнено Шаги теста Перейти в раздел управления услугами по оценке недвижимости Раздел открыт список услуг отображается Пройден Выбрать услугу и изменить её стоимость Цена изменена Пройден Изменить срок выполнения услуги Срок изменён Пройден Сохранить изменения Изменения сохранились в БД Пройден Перейти в раздел управления услугами по оценке движимого имущества Раздел открыт список услуг отображается Пройден Выбрать услугу и изменить её стоимость Цена изменена Пройден Изменить срок выполнения услуги Срок изменён Пройден Сохранить изменения Изменения сохранились в БД Пройден Перейти на страницу Услуги и цены со стороны пользователя Изменённые цены и сроки отображаются на сайте Провален Таблица 38 Тест кейс No24 Название Тест адаптивности сайта Функция Корректное отображение сайта на разных устройствах Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие Сайт развёрнут и доступен Сайт открыт Выполнено Шаги теста Открыть сайт на компьютере 1920 1080 Сайт отображается корректно Пройден Открыть сайт на планшете 768 1024 Сайт отображается корректно элементы масштабируются Пройден Открыть сайт на смартфоне минимальный размер 320 568px Сайт отображается корректно меню адаптировано текст читаем Пройден На каждый обнаруженный дефект был составлен баг репорт В нём указывались шаги воспроизведения ожидаемый и фактический результат технические детали и степень критичности ошибки Баг репорты приведены в таблицах 39 40 Таблица 39 Баг репорт No 1 к тест кейсу No 10 Короткое описание Невозможно загрузить документы к заявке Компонент ПП Заявка На оценку в личном кабинете клиента загрузка документов Важность S1 Блокирующая Blocker S2 Критическая Critical S3 Значительная Major S4 Незначительная Minor S5 Тривиальная Trivial S2 Критическая Critical Приоритет P1 Высокий High P2 Средний Medium P3 Низкий Low P1 Высокий High Шаги воспроизведения 1 Перейти в личный кабинет и открыть заявку со статусом Ожидает документов 2 Нажать кнопку Загрузить документы 3 Выбрать файл в формате PDF или JPG 4 Нажать кнопку Загрузить подписанный договор 5 Выбрать файл в формате PDF или JPG Ожидаемый результат Файлы успешно загружаются появляется уведомление Документ добавлен Файлы отображаются в списке документов заявки и доступны для скачивания администратору Фактический результат При попытке загрузить файлы сервер возвращает ошибку 500 Internal Server Error Файлы не сохраняются Исправление В коде сервера был исправлен путь к папке загрузки с uploads на uploads Добавлена автоматическая проверка существования папки и её создание при отсутствии Таблица 40 Баг репорт No 2 к тест кейсу No 23 Короткое описание Изменения цен и сроков услуг не отображаются на сайте после сохранения Компонент ПП Страница Услуги и цены таблицы с информацией об услугах Важность S1 Блокирующая Blocker S2 Критическая Critical S3 Значительная Major S4 Незначительная Minor S5 Тривиальная Trivial S3 Значительная Major Приоритет P1 Высокий High P2 Средний Medium P3 Низкий Low P2 Средний Medium Шаги воспроизведения 1 Авторизоваться на сайте как администратор 2 Перейти в административную панель раздел управления услугами по оценке недвижимости 3 Выбрать любую услугу 4 Изменить её стоимость и срок выполнения 5 Нажать кнопку Сохранить 6 Перейти в административную панель раздел управления услугами по оценке движимого имущества 7 Выбрать любую услугу 8 Изменить её стоимость и срок выполнения 9 Нажать кнопку Сохранить 10 Перейти на страницу Услуги и цены со стороны пользователя Ожидаемый результат На странице Услуги и цены отображаются изменённые цена и срок выполнения услуг Фактический результат На странице Услуги и цены по прежнему отображаются старые цена и срок Продолжение таблицы 40 Исправление Добавлен повторный GET запрос к серверу после сохранения чтобы получить актуальные данные из базы и обновить страницу По итогам повторного тестирования все функции работают стабильно критических сбоев не зафиксировано Успешно пройденные тест кейсы после исправления ошибок представлены в

таблицах 41 42 41 Повторное тестирование **тест кейса** No10 **Название Тест** загрузки документов клиентом Функция Загрузка документов к заявке **Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие** У клиента есть активная заявка Заявка существует Выполнено Шаги теста Открыть карточку заявки Карточка заявки открыта Пройден Нажать кнопку Загрузить документы и выбрать файл Файл отображается в карточке Администратору приходит на почту уведомление Пройден Нажать кнопку Загрузить подписанный договор и выбрать файл Файл отображается в карточке Администратору приходит на почту уведомление Пройден Проверить что файлы доступны для скачивания администратором Файлы скачиваются по клику Пройден

Таблица 42 Повторное тестирование **тест кейс** No24 **Название Тест** редактирования цен на услуги администратор Функция Изменение стоимости услуг и сроков выполнения **Действие Ожидаемый результат Результат теста Предусловие** Администратор авторизован в админ панели Админ панель открыта Выполнено Шаги теста Перейти в раздел управления услугами по оценке недвижимости Раздел открыт список услуг отображается Пройден Выбрать услугу и изменить её стоимость Цена изменена Пройден Изменить срок выполнения услуги Срок изменён Пройден Сохранить изменения Изменения сохранились в БД Пройден Перейти в раздел управления услугами по оценке движимого имущества Раздел открыт список услуг отображается Пройден Выбрать услугу и изменить её стоимость Цена изменена Пройден Изменить срок выполнения услуги Срок изменён Пройден Сохранить изменения Изменения сохранились в БД Пройден Перейти на страницу Услуги и цены со стороны пользователя Изменённые цены и сроки отображаются на сайте Пройден Успешное прохождение всех тестов свидетельствует об отсутствии новых ошибок после внесённых исправлений Статистика итераций по тест кейсам приведена в таблице 43

Таблица 43 Количество проведенных итераций для каждого теста No Название теста Количество итераций 1 Тест просмотра главной страницы 1 2 Тест работы меню навигации 1 3 Тест просмотра отзывов 1 4 Тест формы обратной связи 1 5 Тест просмотра страницы Услуги и цены 1 6 Тест просмотра страницы Квалификационные документы 1 7 Тест регистрации нового пользователя 1 8 Тест входа в личный кабинет 1 9 Тест подачи заявки на оценку 1 10 Тест загрузки документов клиентом 2 11 Тест просмотра оставленных заявок 1 12 Тест удаления заявки клиентом 1 13 Тест редактирования профиля клиента 1 14 Тест добавления отзыва клиентом 1 15 Тест скачивания шаблона договора 1 16 Тест просмотра всех заявок администратор 1 17 Тест изменения статуса заявки администратор 1 18 Тест скачивания файлов клиентов администратор 1 19 Тест загрузки договора и отчета администратор 1 20 Тест удаления заявки администратором 1 21 Тест редактирования квалификации администратор 1 22 Тест удаления отзывов администратор 1 23 Тест редактирования цен на услуги администратор 2 24 Тест адаптивности сайта 1

Тест кейсы No10 и No23 потребовали двух итераций так как при первом выполнении были выявлены дефекты После их устранения тесты были проведены повторно и завершились успешно Остальные тест кейсы были пройдены с первой итерации Дополнительно выполнялась проверка работоспособности сайта в различных браузерах Данный вид тестирования позволяет убедиться в корректности отображения всех элементов интерфейса динамически загружаемых данных и сохранении работоспособности основных функций в наиболее распространённых браузерах Результаты проверки в браузерах Google Chrome Mozilla Firefox и Safari представлены на рисунках 12 14 Рисунок 12 Отображение в Google Chrome Рисунок 13 Отображение в Mozilla Firefox Рисунок 14 Отображение в Safari Завершающим этапом тестирования стала проверка через PageSpeed Insights API Этот способ диагностики позволяет измерить фактическую скорость загрузки страниц на разных платформах и предлагает конкретные шаги по её оптимизации Результаты PageSpeed Insights представлены на рисунках 15 16 Рисунок 15 Результаты на мобильных устройствах Рисунок 16 Результаты на компьютере

5 Разработка документации на ПП Файловая структура веб сайта организована по модульному принципу и представлена на рисунках 17 18 Рисунок 17 Файловая структура проекта backend Рисунок 18 Файловая структура frontend В **корневой директории** **osenska site** расположены две основные папки backend **серверная часть** и **src** клиентская часть на React а также служебные **файлы** и папка со статическими ресурсами Папка backend включает routes набор определяющих маршруты **для обработки** запросов авторизация заявки контент отзывы загрузка **файлов config файл** **mailer js** содержащий почтового сервера и функции отправки администратору **и клиентам** **uploads директория для хранения** документов загружаемых пользователями **db js** файл с конфигурацией **подключения к базе данных** MySQL **env файл** с переменными окружения содержащий параметры **подключения к базе данных** хост порт **имя пользователя пароль имя** базы а также учётные данные **для отправки email** уведомлений через почтовый сервер Яндекс server js точка входа в серверное приложение Папка **src** содержит компоненты AuthModal Footer Header RequestModal ReviewsCarousel страницы AdminPage CabinetPage HomePage PrivacyPage QualificationsPage ServicesPage а также главные файлы приложения App js index js Для стилизации интерфейса в папке **styles** организованы CSS файлы **base css** базовые стили **cabinet css** стили для личного кабинета **components css** стили компонентов **pages css** стили страниц **responsive css** адаптивность и **variables css** переменные По завершении разработки программного продукта была подготовлена техническая документация необходимая для эксплуатации и сопровождения системы Руководство администратора содержит описание всех функций доступных оценщику при работе с личным кабинетом управление заявками просмотр изменение статусов добавление комментариев загрузка готовых отчётов и договоров скачивание документов клиентов редактирование стоимости с роков **выполнения услуг** на странице Услуги и Цены **и информации о** квалификации на странице Квалификационные удаление отзывов **Полный текст документа** представлен **в приложении В 6** Информационная безопасность В **ходе разработки** сайта для частного оценщика был проведён анализ угроз информационной безопасности поскольку проект предполагает обработку персональных данных ФИО телефон email адрес объекта паспортные сведения данные о наследодателе Выявлены следующие риски перехват данных при передаче SQL инъекции XSS атаки подбор паролей несанкционированный доступ к админ панели утечка загруженных документов DDoS атаки потеря данных отсутствие юридического согласия на обработку ПДн нарушение 152 ФЗ Для защиты от этих угроз реализован комплекс мер Передача данных зашифрована через HTTPS с SSL сертификатом SQL инъекции исключены за счёт параметризованных запросов XSS атаки предотвращаются экранированием пользовательского вывода Пароли хешируются bcrypt для аутентификации применяются JWT токены с ограниченным сроком действия Внедрена ролевая модель посетитель клиент администратор со строгим разграничением прав Админ панель защищена сложным паролем Загруженные клиентами

файлы хранятся в изолированной папке с уникальными именами и доступны только по авторизации Для отражения DDoS атак выбран надёжный хостинг и настроены лимиты запросов с одного IP Настроено ежедневное **резервное копирование базы данных** и файлов на отдельный носитель Перед отправкой любой формы пользователь **подтверждает согласие на обработку ПДн через чекбокс на сайте размещена политика конфиденциальности** Совокупность перечисленных мер обеспечивает надёжную защиту информации **Размещение сайта** организовано на площадке LITE HOST Решающими факторами при выборе стали низкая стоимость наличие бесплатного SSL сертификата и встроенных инструментов защиты 7 Экономическое обоснование проекта После разработки программного продукта необходимо определить затраты на его создание сумму выручки полученной в результате реализации продукта а также сумму чистой прибыли 7 1 Расчёт прямых расходов Прямые расходы **включают в себя расходы на оплату труда** с учетом трудозатрат страховые взносы **7 1 1** Расчёт **расходов на оплату труда** Разработкой проекта будут заниматься менеджер дизайнер программист тестировщик **Зароботная плата менеджера проекта составит 60000 руб в месяц Зароботная плата** дизайнера 50000 **руб в месяц Зароботная плата** программиста 60000 **руб в месяц Зароботная плата** тестировщика 40000 **руб в месяц** Для экономических расчётов произведём расчёт **фонда оплаты труда** работников занимающихся разработкой проекта за год Расчёт произведём по формуле $ФОТ\ ЗП\ n\ 1$ где ФОТ фонд оплаты труда работника руб ЗП зароботная плата работника руб N количество месяцев в году мес ФОТ год менеджер проекта 60000 12 720000 руб ФОТ год дизайнер 50000 12 600000 руб ФОТ год программист 60000 12 720000 руб ФОТ год тестировщик 40000 12 480000 руб Определим стоимость трудозатрат за 1 час $Стчас\ ФОТгод\ Нрв\ 2$ где Стчас стоимость трудозатрат за 1 час руб ФОТгод фонд оплаты труда работника руб Нрв норма рабочего времени при 40 ка часовой рабочей неделе в соответствии с производственным календарём на 2026 год час Стчас менеджер проекта 720000 1972 365 11 руб Стчас дизайнер 600000 1972 304 26 руб Стчас программист 720000 1972 365 11 руб Стчас тестировщик 480000 1972 243 41 руб Рассчитаем сумму расходов на оплату труда связанных с разработкой программного продукта Расчёт расходов на оплату труда с учётом трудозатрат занесем в таблицу 44 Таблица 44 Расчет расходов на оплату труда с учетом трудозатрат Наименование специалиста Наименование работ услуг Трудозатраты час Стоимость трудозатрат в час руб Общая стоимость работ руб Менеджер проекта 1 Сбор и анализ требований разработка ТЗ 10 365 11 3651 10 Программист 2 Проектирование архитектуры и БД 8 365 11 2920 88 Продолжение таблицы 44 Наименование специалиста Наименование работ услуг Трудозатраты час Стоимость трудозатрат в час руб Общая стоимость работ руб Дизайнер 3 Разработка прототипов интерфейса 16 304 26 4868 16 Дизайнер 4 Разработка дизайна интерфейса 22 304 26 6693 72 Программист 5 Верстка страниц 24 365 11 8762 64 Программист 6 Разработка клиентской части 28 365 11 10223 08 Программист 7 Создание базы данных 8 365 11 2920 88 Программист 8 Разработка серверной части 32 365 11 11683 52 Программист 9 Интеграция серверной и клиентской части 10 365 11 3651 10 Тестировщик 10 Тестирование и отладка 10 243 41 2434 10 Менеджер проекта 11 Составление документации 16 365 11 5841 76 Итого 184 63650 94 7 1 2 Расчёт страховых взносов во внебюджетные фонды Юридические лица производящие выплаты физическим лицам обязаны **уплачивать страховые взносы** Также организация обязана **уплачивать взнос на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний** в размере 0 2 **Расчет страховых взносов** произведем по формуле $СВ\ РОТ\ ТСВ\ 100\ 3$ где СВ **сумма страховых взносов руб** РОТ расходы на оплату труда ТСВ тариф **страхового взноса** СВ 63650 94 30 2 19222 58 руб 21 100 7 2 Расчет накладных расходов Накладные расходы включают в себя услуги связи интернет телефон коммунальные расходы прочие Для расчёта накладных расходов рассчитаем **временные сроки выполнения проекта Расчёт произведём по формуле** $СП\ тобщ\ 8\ 4$ где СП **временные сроки выполнения проекта дн** тобщ общая сумма трудозатрат час 8 стандартный рабочий день при 40 ка часовой рабочей неделе час СП 184 8 23 дн 7 2 1 Расчёт расходов на услуги связи Для расчёта расходов на услуги связи следует стоимость услуг связи в месяц разделить на количество дней в месяце и умножить на длительность проекта Расходы на интернет составляют 800 руб в месяц расходы на сотовую связь 350 руб в месяц Расчёт расходов на услуги **связи произведём по формуле** $Ру\ с\ Ринтернет\ Ртел\ связь\ и\ т\ д\ Кол\ во\ дней\ мес\ СП\ 5$ где Ру с **расходы на услуги связи руб** Ринтернет Ртел связь и т д расходы на мобильную **связь и т д** Кол во дней мес **среднее количество рабочих дней в месяце дн** СП **временные сроки выполнения проекта дн** Ру с 800 350 21 23 1 259 52 руб **7 2 2** Расчёт расходов на коммунальные услуги Для расчёта коммунальных услуг необходимо **среднюю рыночную ставку на коммунальные услуги за 1 м2** умножить **на площадь помещения используемого для выполнения работ по созданию программного продукта** разделить на количество дней в месяце и умножить на длительность проекта **Расчёт коммунальных услуг произведём по формуле** $Ркоммунальные\ пк\ у\ S\ Кол\ во\ дней\ мес\ СП\ 6$ Ркоммунальные расходы **на коммунальные услуги руб** пк у **средняя рыночная ставка на коммунальные услуги за 1 кв метр** S площадь помещения в кв метрах Ркоммунальные 200 15 21 23 3285 71 руб **7 2 3** Расчет прочих расходов Прочие расходы определим как процент от расходов на оплату труда Сумма прочих расходов рассчитывается по формуле $Рпрочие\ РОТ\ ппрочие\ 100\ 8$ где Рпрочие сумма прочих расходов руб РОТ расходы на оплату труда руб ппрочие норматив прочих расходов Рпрочие 63650 94 10 100 6365 09 руб **7 2 4** Расчет общей суммы накладных расходов Определим общую сумму накладных расходов по формуле $Рнакладные\ Ру\ с\ Ркоммунальные\ Рпрочие\ 9\ Рнакладные\ 1\ 259\ 52\ 3285\ 71\ 6365\ 09\ 10910\ 32$ **руб 7 3** Расчёт себестоимости работ по разработке **программного продукта Себестоимость работ по проекту включает в себя расходы на оплату труда** страховые взносы накладные Расчёт себестоимости **работ по проекту то есть цену создания программного продукта** Ср сведём в 45 45 работ по **созданию программного продукта** Сумма Статьи 63650 94 на оплату труда 19222 58 Страховые взносы 10910 32 Накладные расходы 93783 84 Итого 7 4 Расчет суммы выручки от реализации **программного продукта Цена создания** и реализации программного продукта **то есть выручка от реализации проекта** определяется по формуле **В реал Ср П 10** где Ср себестоимость работ или затраты на **создание программного продукта** П планируемый размер прибыли Размер прибыли определяется исходя из нормы рентабельности по формуле 11 где HR уровень рентабельности проекта П 93783 84 30 100 28135 15 руб В реал 93783 84 28135 15 121918 99 руб Основные показатели учитываемые при расчете цены программного продукта приведены в таблице 46 Таблица 46 Расчет цены реализации программного продукта Сумма руб Наименование показателя 93783 84 Затраты на создание программного продукта

себестоимость 28135 15 Прибыль 121918 99 Выручка от реализации проекта 7 5 Расчет суммы единого налога при применении упрощенной системы налогообложения ИТ сфера не является материалоёмкой Как правило удельный вес расходов в общей сумме выручки таких организаций составляет менее 60 Поэтому для названной сферы деятельности целесообразно выбрать в качестве объекта налогообложения доходы В этом случае ставка налога составит 6 Произведем расчет суммы единого налога по формуле 12 где УСНнач сумма единого налога начисленная руб Д доход руб Сусн ставка налога 121918 99 6 УСНнач 100 7315 14 руб **Налогоплательщики выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы уменьшают сумму налога исчисленную за налоговый период на сумму страховых взносов** но не более чем на 50 Определим минимального **налога по** формуле 13 где УСНmin минимальная сумма налога 7315 14 50 УСНmin 100 3657 57 Произведем расчет единого подлежащей перечислению в бюджет по формуле УСНбюджет УСНнач УСНmin 14 УСНбюджет 7315 14 3657 57 3657 57 руб 7 6 Расчет чистой прибыли организации Рассчитаем сумму чистой прибыли остающаяся в распоряжении организации после уплаты единого налога по формуле Пчистая П УСНбюджет 15 где П планируемая сумма прибыли от реализации проекта руб УСНбюджет единый налог подлежащий уплате в бюджет руб Пчистая 28135 15 3657 57 24477 58 руб Расчет чистой прибыли организации от разработки программного продукта сведем в таблицу 47 Таблица 47 Расчет чистой прибыли организации от разработки программного продукта Наименования статей Сумма руб Себестоимость работ по проекту 93783 84 Планируемая сумма прибыли 28135 15 Выручка от реализации проекта 121918 99 Продолжение таблицы 47 Наименования статей Сумма руб Сумма единого налога подлежащая уплате в бюджет 3657 57 Прибыль остающаяся в распоряжении организации после уплаты единого налога при применении УСН 24477 58 7 7 Расчет стоимости владения программным продуктом Стоимость владения программным продуктом приведена в таблицах 48 49 Таблица 48 Расчет эксплуатационных расходов Виды затрат Наименование специалиста Количество часов час мес Стоимось трудозатрат в час руб Сумма руб месяц Эксплуатационные расходы Эр Установка и тестирование программных обновлений разработанного ПО Программист 1 365 11 365 11 Оптимизация производительности ИС связанная с ростом базы данных Программист 1 365 11 365 11 консультации по настройке и работе ПО Менеджер проекта 1 365 11 365 11 Итого 3 1095 33 Таблица 49 Расчет затрат на функционирование Виды затрат Сумма руб месяц Затраты **на функционирование** Зф домен хостинга 16 58 41 58 Итого 58 16 Итого **стоимость владения** Св рассчитывается сумма **эксплуатационных расходов и затрат на функционирование** по формуле Св Эр Зф 16 Св **стоимость владения** программным продуктом руб Эр сумма эксплуатационных расходов руб Зф сумма затрат на функционирование руб Св 1095 33 58 16 1153 49 руб Вывод Стоимость владения разработанным продуктом составляет 1153 49 руб в месяц 7 8 Смета затрат на проект Смета затрат на проект включает в себя себестоимость проекта заложенную сумму прибыли разработчика сумму налоговых платежей Расчет сметы представлен в таблице 50 Таблица 50 Смета затрат на проект № п п Статьи смета затрат на проект Сумма руб 1 Затраты на создание программного продукта себестоимость работ 93783 84 Расходы на оплату труда 63650 94 Страховые взносы 19222 58 Накладные расходы 10910 32 2 Чистая прибыль 24477 58 3 Налог по УСН с выручки 3657 57 ИТОГО общая стоимость работ по проекту 121918 99 4 Стоимость владения программным продуктом месяц 1153 49 8 ТБ и ОТ **Перед началом работы** необходимо проверить состояние **естественного и искусственного освещения** Уровень освещенности **на поверхности стола в зоне размещения документов должен составлять не менее 300 500 люкс** Недостаточное освещение приводит к быстрому утомлению глаз снижению концентрации внимания и увеличению вероятности ошибок Избыточная освещенность также негативно сказывается на зрении вызывая блики на экране монитора Оптимальным считается использование комбинированного освещения при котором общий свет равномерно распределяется по помещению а рабочая зона дополнительно подсвечивается настольной лампой с регулируемым углом наклона Площадь рабочего помещения должна составлять не менее 6 квадратных метров а объем не менее 20 кубических метров Эти параметры обеспечивают достаточное количество воздуха для дыхания и пространство для свободного перемещения Стесненные условия способствуют быстрому утомлению и снижают эффективность труда **Следует убедиться в** исправности рабочего кресла **Оно должно быть** подъемно иметь подлокотники механизм **регулировки высоты в пределах 400 550** миллиметров от уровня пола и возможность изменения угла **наклона спинки в** диапазоне 5 15 градусов Неправильно подобранное кресло приводит к болям в спине и шее снижению работоспособности Ноги работающего должны стоять на полу или **на специальной подставке руки при работе с** клавиатурой согнуты в локтях под прямым углом При использовании двух и **более мониторов расстояние между** их лицевыми поверхностями **должно составлять не менее 2 метров а между боковыми сторонами не менее 1 2 метра** Мониторы **следует располагать на** одной линии по высоте чтобы не приходилось постоянно менять угол наклона головы Рабочая поверхность стола должна **быть достаточно** широкой **для размещения** всех необходимых устройств без загромождения пространства Перед включением компьютера **и другого оборудования** необходимо **убедиться в отсутствии видимых повреждений** электрических шнуров вилок и корпусов устройств Не допускается эксплуатация приборов с поврежденной изоляцией или трещинами на корпусе Кабели **не должны быть** пережаты мебелью расположены **в местах прохода** людей Помещение **перед началом работы следует** проветрить **в течение 5 10 минут На рабочем столе не должно** находиться посторонних предметов которые могут отвлекать внимание или стать причиной короткого замыкания при жидкости **на оборудование Рабочий** день желательно планировать **таким образом чтобы каждые 45 минут** выполнения однотипных действий предусматривался 15 минутный перерыв **для отдыха или смены вида деятельности** Исследования показывают что максимальная продуктивность при умственной сохраняется **в течение 40 50 минут** после чего концентрация внимания начинает снижаться **Короткие перерывы каждые 45 минут** позволяют восстановить внимание снизить утомление **глаз и мышц** предотвратить развитие **стресса Во время перерыва** рекомендуется встать из за стола сделать несколько простых физических **упражнений для шеи плеч и спины** пройтись по помещению или посмотреть в окно на удаленные объекты Также необходимо выделить не менее 30 минут приёма пищи в середине **рабочего дня При** восьмичасовом **рабочем дне** установлены регламентированные **технологические перерывы в зависимости от характера и** интенсивности **труда если общее** количество считываемых с экрана знаков за смену **не превышает 60 тысяч необходимо делать перерыв на 20 минут через каждые 1 5 2 часа от начала** работы и ещё один такой же перерыв **через 1 5 2 часа после обеденного**

перерыва Допускается альтернативный режим 15 минут отдыха **каждый час при** нагрузке до 40 тысяч знаков за смену достаточно 15 минутного перерыва **через каждые 2 часа работы или 10 минут отдыха каждый час при работе творческого характера в диалоговом режиме с компьютером продолжительностью до 6 часов за смену** предусмотрен 15 минутный перерыв **через каждые 2 часа работы** Дополнительно рекомендуется делать микропаузы длительностью 1 2 минуты каждые 20 30 минут смены позы **и гимнастики для глаз** Во время таких микропауз изменить позу потянуться сделать несколько круговых движений головой и плечами **Использование специальной** гимнастики для глаз помогает снизить напряжение аккомодационного аппарата и предотвратить развитие компьютерного зрительного синдрома Для профилактики зрительного утомления рекомендуется каждые 20 30 минут переводить взгляд на удалённые предметы за окном **на 10 15 секунд** В процессе работы необходимо соблюдать следующие правила поддерживать **чистоту и порядок на рабочем месте не загромождать его бумагами и посторонними предметами** немедленно отключать от сети любое оборудование вызывающее подозрения **искрение запах гари** нагрев **соблюдать правила пожарной безопасности не оставлять** включённые **приборы без присмотра не загромождать проходы** знать местоположение огнетушителя **соблюдать правила личной гигиены** регулярно мыть руки Запрещается пользоваться неисправными осветительными приборами компьютерной техникой или средствами связи Любое оборудование вызывающее подозрения в неисправности должно быть немедленно отключено от сети Категорически запрещается самостоятельно вскрывать и ремонтировать компьютерную технику находящуюся под напряжением При обнаружении неисправности необходимо обратиться к специалисту **Экран монитора должен располагаться на расстоянии 50 70 см от глаз пользователя** **верхний край экрана на уровне глаз или чуть ниже** Клавиатура **должна находиться на высоте** позволяющей держать **кисти рук** параллельно поверхности стола Мышь рекомендуется размещать **на специальном** коврик на одном **уровне с** клавиатурой При длительной **работе с текстами** полезно использовать подставку для документов расположенную **на одной высоте с экраном** Это позволяет избежать частых наклонов головы и снижает нагрузку на шейный отдел позвоночника **При появлении** боли в запястьях и кистях необходимо сделать паузу **в работе с** клавиатурой и мышью выполнить лёгкий массаж кистей Действия в аварийных ситуациях **При возникновении** нештатной **ситуации необходимо немедленно сообщить о случившемся** ответственному лицу и действовать согласно полученным указаниям Запрещается **приступать к работе при плохом самочувствии или в состоянии заболевания** В случае ухудшения самочувствия в процессе труда необходимо прекратить деятельность отключить оборудование и **обратиться за медицинской помощью** При обнаружении признаков возгорания или другой нештатной ситуации необходимо незамедлительно **оповестить окружающих о возникшей опасности** отключить оборудование от электросети **принять меры по эвакуации** из помещения не создавая паники **при необходимости вызвать** соответствующие аварийные службы **При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь и вызвать** медицинских специалистов по телефону 103 или 112 Пострадавшего нельзя **оставлять без присмотра** до прибытия врачей По окончании рабочего дня необходимо выполнить следующие действия **проветрить помещение и закрыть окна привести в порядок рабочее место убрать документы и посторонние предметы выключить все электроприборы компьютерную технику и освещение убедиться что оборудование** отключено от сети Даже в режиме ожидания многие устройства продолжают потреблять электроэнергию и создавать потенциальную опасность Ежедневное отключение оборудования должно стать обязательной привычкой Рекомендуется также отключать от сети периферийные устройства если они не используются регулярно Соблюдение перечисленных требований способствует сохранению здоровья и высокой работоспособности снижает риск профессиональных заболеваний а также минимизирует вероятность возникновения аварийных ситуаций 9 Сведения о внедрении Разработанный программный продукт передан заказчику частнопрактикующему оценщику Бакаленко Ольге Михайловне Сайт размещён в глобальной сети по адресу <https://ocenka.bakalenko.ru> и применяется в рабочем процессе специалиста Для сбора статистических данных о посещаемости на сайт установлен счётчик Яндекс Метрики Полученные показатели отражают активность пользователей и в дальнейшем могут применяться для корректировки стратегии продвижения Факт передачи и использования программного продукта подтверждается прилагаемой справкой о внедрении программного продукта Заключение В рамках выполнения дипломного проекта был разработан веб сайт частнопрактикующего оценщика недвижимости и движимого имущества Бакаленко Ольги Михайловны программный продукт полностью соответствует **требованиям технического задания** и удовлетворяет потребностям **заказчика** В ходе выполнения проекта были решены все поставленные задачи проведён **сбор и анализ требований заказчика** сформулировано **техническое задание в соответствии с ГОСТ** спроектирована архитектура **веб сайта и базы данных** разработаны прототипы интерфейса Реализован полный функционал сайта публичную **часть систему регистрации и авторизации** личный кабинет клиента панель оценщика и систему email уведомлений Обеспечена **информационная безопасность защита от SQL инъекций** хеширование паролей JWT аутентификация ролевая модель HTTPS соединение **и защита форм от автоматического спама** На сайте размещена **политика конфиденциальности** и реализовано **согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152 ФЗ** Проведено комплексное тестирование в ходе которого выявленные дефекты были устранены после чего все функции работают стабильно критических сбоев не обнаружено Производительность сайта подтверждена проверкой через PageSpeed Insights Произведены расчёты затрат на разработку определена плановая выручка и чистая прибыль исполнителя Представленные экономические показатели подтверждают обоснованность произведённых затрат и целесообразность разработки программного продукта Разработанный веб сайт позволяет заказчику привлекать новых клиентов автоматизировать обработку заявок систематизировать документооборот и повышать узнаваемость эксперта Программный продукт готов к внедрению в практическую деятельность частнопрактикующего оценщика Бакаленко Ольги Михайловны и может быть рекомендован **для использования в качестве основного инструмента взаимодействия с клиентами** Список используемых источников 1 ГОСТ 19 101 77 Единая система программной документации Виды программ и программных документов М Стандартиформ 2010 2 ГОСТ 34 602 2020 Информационные технологии Комплекс стандартов на автоматизированные системы Техническое задание на создание автоматизированной системы М Стандартиформ 2021 3 Федеральный закон от 27 07 2006 №

152 ФЗ О персональных данных с изменениями на 2024 год 4 Пузыревский И А Правила оформления текстовых документов в учебном процессе Ростов на Дону РКСИ 2024 5 Требования к содержанию и критерии оценки качества подготовки дипломного проекта по рейтинговой системе для специальности 09 02 07 Информационные системы и программирование Ростов на Дону РКСИ 2025 6 Банк А Порселло E React в действии М ДМК Пресс 2023 7 Браун Э JavaScript Справочник полное руководство по современному JavaScript СПб Питер 2022 8 Дронов В A React 19 Разработка веб приложений на JavaScript СПб БХВ Петербург 2025 9 Мартин Р Чистый код создание анализ и рефакторинг СПб Питер 2023 10 Стоян С Селиверстов Д MySQL Оптимизация производительности СПб Питер 2023 11 Флэнаган Д JavaScript Подробное руководство 7 е изд СПб Питер 2024 12 Чирков А Node js Путеводитель по технологии М ДМК Пресс 2023 13 Аутентификация в Node js с bcrypt и JWT Электронный ресурс Режим доступа https tsecurity de 14 JSON Web Token Handbook полное руководство по JWT для веб аутентификации Электронный ресурс Режим доступа https www freecodecamp org news the json web token handbook learn to use jwtс for web authentication 15 Обзор фреймворков для JavaScript Электронный ресурс Режим доступа https practicum ru obzor populyarnykh freymvorkov dlya javascript 16 Хэширование паролей и аутентификация в Node js Электронный ресурс Режим доступа https tsecurity de Приложение А обязательное Листинг 1 Код requests js express express path require path fs fs const db require db const sendToAdmin sendToClient require config mailer const router express Router router get async req res try const requests await db query SELECT r u fio as client name u email as client email u phone as client phone FROM requests r JOIN users u ON r users id user u id user ORDER BY r created at DESC res json requests catch error console error error res status 500 json error Ошибка получения заявок router get user userId async req res const userId req params try const requests await db query SELECT FROM requests WHERE users id user ORDER BY created at DESC userId res json requests catch error console error error res status 500 json error Ошибка получения заявок router post async req res const users id user name client type project has restrictions purpose description req body try const result await db query INSERT INTO requests users id user name client project has restrictions purpose description status VALUES new users id user name client type project type has restrictions 0 purpose description const users await db query SELECT fio phone FROM users WHERE id user users id user if users length 0 await sendToAdmin request clientName users 0 fio clientEmail users 0 email clientPhone 0 phone objectName name clientType client projectType project purpose purpose description description res json success true id result insertId catch error console error error res status 500 json error Ошибка создания заявки router put id status async req res const id req params const status admin comment req body try const requests await db query SELECT r u fio as client name u email as client email FROM requests r JOIN users u ON r users id user u id user WHERE r id req id await db query UPDATE requests SET status admin comment WHERE id req status admin comment id if requests length 0 await sendToClient changed clientEmail requests 0 client email requestName requests 0 name newStatus status comment admin comment res json success true catch error console error error res status 500 json error Ошибка обновления статуса router delete id async req res const id req params try const files await db query SELECT file path documents WHERE requests id req id const uploadDir path join dirName uploads for const file of files const filePath path join uploadDir file file path if fs existsSync filePath fs unlinkSync filePath await db query DELETE FROM documents requests id req id await db query DELETE FROM requests WHERE id req id res json success true catch error console error error res status 500 json error Ошибка удаления заявки module exports router Приложение Б обязательное ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку программного продукта Сайт для частнопрактикующего оценщика недвижимости и движимого имущества Михайловны Бакаленко 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Полное наименование программного продукта Сайт для частнопрактикующего оценщика недвижимости и движимого имущества Ольги Михайловны Бакаленко Условное обозначение Ольга Бакаленко оценка имущества Наименование заказчика Частнопрактикующий оценщик недвижимости и движимого имущества Бакаленко Ольга Михайловна Наименование разработчика студентка ГБПОУ РО РКСИ Лещенко Анастасия Сергеевна 2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 2 1 Целями создания программного продукта являются увеличение степени информированности целевой аудитории о деятельности специалиста и формирование устойчивой положительной репутации расширение клиентской базы за счёт присутствия веб ресурса в поисковых системах автоматизация процесса приёма и регистрации заявок на оказание услуг по оценке укрепление доверия со стороны клиентов посредством публикации сертификатов дипломов и отзывов повышение средней суммы заказа благодаря наглядной презентации перечня предоставляемых услуг совершенствование внутренних рабочих процедур с использованием автоматической системы оповещений обеспечение клиентов своевременной и достоверной информацией в качестве дополнительной ценности 2 2 Назначение программного продукта разрабатываемый веб ресурс предназначен для автоматизации процессов приёма и обработки заявок на проведение оценочных работ предоставления структурированных сведений об услугах и уровне квалификации специалиста а также для упорядочивания документооборота и ведения истории взаимодействия с клиентами 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ 3 1 Объектом автоматизации выступает профессиональная деятельность частнопрактикующего оценщика недвижимости и движимого имущества Бакаленко Ольги Михайловны включающая информирование потенциальных заказчиков о предоставляемых услугах и профессиональном уровне специалиста приём и регистрацию обращений на осуществление оценочных работ ведение документационного обмена и хранение истории запросов клиентов подготовку и передачу заказчикам итоговых отчётов об оценке 3 2 Целевая аудитория физические лица собственники квартир автомобилей земельных участков мототехники и иного движимого имущества юридические лица представители малого бизнеса риелторские агентства нотариусы государственные организации 3 3 Пользователи программного продукта подразделяются на три категории администратор оценщик зарегистрированный клиент неавторизованный посетитель 3 4 В текущий момент основная доля заказов поступает от государственных учреждений дополнительной с частными клиентами осуществляется преимущественно через устные рекомендации Систематическое привлечение частных заказчиков отсутствует Обработка входящих обращений ведётся посредством телефонных переговоров и мессенджеров что приводит к частичной утрате запросов и усложнению контроля истории взаимодействия 4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ 4 1 Общие требования к программному продукту 4 1 1 Программный продукт должен иметь двухуровневую архитектуру доступа публичная часть доступна всем пользователям сети Интернет без авторизации закрытая

часть личные кабинеты доступ к которой предоставляется только после успешной аутентификации и авторизации пользователя

4 1 2 Функциональная возможность создания и подачи заявки на проведение оценки должна быть доступна исключительно в закрытой части программного продукта в личном кабинете после прохождения процедуры авторизации

4 1 3 Программный продукт должен обладать адаптивным дизайном и обеспечивать корректное отображение и функционирование пользовательского интерфейса на устройствах с различными разрешениями экрана десктопы планшеты смартфоны Программный продукт должен быть совместим с последними стабильными версиями основных веб браузеров Google Chrome Mozilla Firefox Safari Microsoft Edge

4 1 4 Дизайн пользовательского интерфейса должен быть выполнен в строгом деловом стиле ярких кислотных цветов и визуально перегруженных не допускается

4 1 5 Для хранения обработки и обеспечения целостности данных должна использоваться система управления базами данных реляционного типа

4 2 Требования к функциям задачам

4 2 1 Публичная часть программного продукта должна содержать следующий набор информационных страниц и интерактивных форм Главная страница Услуги и цены Квалификационные документы модальное окно с формами авторизации и регистрации

4 2 2 Главная страница должна содержать следующие информационные блоки ключевое торговое предложение УТП перечень конкурентных преимуществ краткий каталог услуг с ссылками на подробную страницу Услуги и цены краткое описание квалификации с ссылкой на подробную страницу Квалификационные документы блок навигации по основным разделам сайта блок Отзывы Кнопка Оставить заявку должна выполнять условное перенаправление для авторизованных пользователей на страницу создания заявки в личном кабинете для неавторизованных на открытие модального окна авторизации регистрации

4 2 3 Модальное окно авторизации и регистрации Для доступа к закрытой части программного продукта должно быть реализовано единое модальное окно в котором пользователь может переключаться между формой авторизации и формой регистрации с помощью вкладок Требования к модальному окну окно должно открываться по нажатию кнопки Личный кабинет расположенной в шапке всех публичных страниц и содержать две вкладки Вход и Регистрация активная вкладка должна визуально выделяться при переключении между вкладками данные формы должны очищаться окно должно закрываться по нажатию на крестик или при клике вне области окна окно должно быть адаптивным и корректно отображаться на всех типах устройств Форма авторизации вкладка Вход поле ввода Email обязательное Должна быть предусмотрена проверка корректности формата поле ввода Пароль обязательное Вводимые символы должны маскироваться кнопка Войти отправки данных на сервер При успешной авторизации модальное окно закрывается пользователь должен перенаправляться в личный кабинет Форма регистрации вкладка Регистрация ввода ФИО обязательное поле ввода обязательное Должна быть предусмотрена проверка корректности формата и уникальности email в системе поле ввода Телефон обязательное Должна использоваться маска ввода в формате 7 для унификации формата номера и удобства заполнения поле ввода Пароль обязательное Минимальная длина 8 символов Вводимые символы маскироваться отображаться динамическая подсказка с требованиями к его сложности минимальная длина наличие заглавных букв и специальных символов чекбокс Согласие на обработку персональных данных обязательный для активации кнопки отправки Должна быть предусмотрена ссылка на текст политики конфиденциальности Кнопка Зарегистрироваться для отправки данных на сервер

4 2 4 Форма создания заявки доступна в личном кабинете должна включать следующие поля ввода тип заказчика выпадающий список Физическое лицо Юридическое лицо наименование объекта оценки текстовое поле тип имущества выпадающий список Недвижимость Движимое имущество сведения о наличии ограничений обременений арестов чекбокс цель проведения оценки текстовое поле с выпадающим списком описание объекта текстовое поле многострочное необязательное чекбокс Согласие на обработку персональных данных который является обязательным для активации кнопки отправки формы

4 2 5 Личный кабинет клиента должен предоставлять следующий функционал создание новой заявки на оценку просмотр истории заявок с детализацией по каждой включая текущий статус выполнения и комментарии администратора редактирование профиля пользователя ФИО телефон смена пароля текущий пароль новый пароль подтверждение загрузка файлов вложений к заявке в форматах PDF JPG PNG Система должна проверять тип загружаемого файла просмотр и скачивание шаблона бланка договора для предварительного ознакомления оставление отзыва о работе оценщика текстовое поле оценка по шкале от 1 до 5 удаление заявки

4 2 6 Административная панель должна обеспечивать следующий функционал управления контентом и заявками просмотр реестра всех поступивших заявок управление жизненным циклом заявки изменение статуса из предопределённого перечня Новая В работе Ожидает документов Ожидает оплаты Завершена добавление текстовых комментариев к заявке видимых пользователю в личном кабинете прикрепление к карточке заявки итогового отчёта и подписанного договора в формате PDF JPG PNG скачивание документов загруженных клиентом удаление заявки редактирование текстовой информации на странице Квалификационные документы удаление отзывов клиентов редактирование стоимости и сроков выполнения услуг на страницах Услуги и цены Наименование услуг и перечень необходимых документов через интерфейс администратора не редактируются

4 2 7 Система оповещений Программный продукт должен включать модуль отправки асинхронных электронных уведомлений email рассылок для информирования пользователей о событиях в системе Для администратора уведомления должны отправляться при наступлении следующих событий создание новой заявки в системе успешная загрузка клиентом файлов вложений к заявке отправка сообщения через форму обратной связи Для клиента уведомления должны отправляться при наступлении следующих событий изменение статуса заявки с указанием нового статуса загрузка администратором итогового отчёта или договора в карточку заявки

4 2 8 Контактная информация и форма обратной связи Контактная информация должна быть размещена в подвале футере всех публичных страниц Подвал должен содержать контактный телефон адрес электронной почты информацию о формате работы ссылку на страницу с политикой конфиденциальности форму обратной связи Форма обратной связи должна включать следующие элементы поле ввода ФИО обязательное поле ввода Email обязательное с проверкой корректности формата поле ввода Текст сообщения обязательное чекбокс Согласие на обработку персональных данных обязательный активации кнопки отправки кнопку Отправить для отправки сообщения После отправки администратор должен получать уведомление на email с содержимым обращения Пользователю должно выводиться

уведомление об успешной отправке 4 3 Требования к безопасности и защите данных 4 3 1 Обработка персональных данных допускается исключительно после получения от пользователя согласия на обработку персональных данных в форме соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации 152 ФЗ 4 3 2 Хранение персональных данных и загружаемых файлов должно осуществляться с применением шифрования на стороне сервера Хостинговая инфраструктура LiteHost должна обеспечивать физическую и сетевую безопасность данных а также регулярное резервное копирование 4 3 3 Весь трафик между клиентским приложением браузером и сервером должен шифроваться с использованием протокола HTTPS на базе валидного SSL TLS сертификата 4 3 4 Доступ к административной панели должен быть защищён строгой авторизацией с использованием стойких сессионных ключей JWT токенов Должна быть реализована защита от перебора паролей Brute force 4 3 5 Все веб формы должны быть оснащены механизмами защиты от автоматических отправок спама 4 4 Требования к надёжности 4 4 1 Программный продукт должен обеспечивать целостность и непротиворечивость данных Все операции изменяющие состояние данных создание заявки изменение статуса загрузка документов должны выполняться в рамках транзакций системы управления базами данных 4 4 2 Необходимо настроить автоматическое резервное копирование базы данных и файлового хранилища с глубиной хранения не менее 30 дней и проверкой целостности резервных копий 4 5 Требования к эксплуатации и поддержке 4 5 1 Программный продукт должен быть разработан с учётом совместимости со стандартными конфигурациями веб серверов не требующими специализированного дорогостоящего оборудования для штатного функционирования 4 5 2 Исполнитель обязуется оказывать услуги по технической поддержке и гарантийному обслуживанию программного продукта в течение 12 календарных месяцев с даты подписания акта сдачи приёмки работ 4 6 Требования к дизайну и адаптивности 4 6 1 Дизайн пользовательского интерфейса должен быть выполнен в строгом деловом стиле вызывающем доверие у целевой аудитории ярких кричащих цветов и визуально перегруженных не допускается 4 6 2 Интерфейс должен быть полностью адаптивным и корректно отображаться во всех современных версиях браузеров Google Chrome Mozilla Firefox Safari Microsoft Edge 4 7 Технические требования и ограничения 4 7 1 Интеграция со сторонними сервисами и внешними API не требуется 4 7 2 Реализация отправки email уведомлений должна выполняться штатными средствами выбранного языка программирования Node js или через стандартные библиотеки без использования платных внешних сервисов рассылок 4 7 3 При разработке должны использоваться технологии с открытым исходным кодом имеющие широкое сообщество и стабильную поддержку 4 7 4 Структура HTML кода страниц должна соответствовать базовым SEO оптимизации для обеспечения индексации сайта поисковыми системами Яндекс Google 4 7 5 Для разработки клиентской используется библиотека React серверной платформа Node js с фреймворком Express В качестве системы управления базами данных используется MySQL 5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 5 1 Разработка и утверждение технического задания 5 2 Проектирование архитектуры программного продукта и базы данных 5 3 Реализация публичной части веб сайта 5 4 Реализация модального окна авторизации и регистрации 5 5 Реализация личного кабинета клиента 5 6 Реализация административной панели оценщика 5 7 Реализация системы email уведомлений 5 8 Заполнение базы данных тестовыми записями 5 9 Проведение комплексного тестирования 5 10 Развёртывание программного продукта на хостинге 5 11 Передача программного продукта заказчику 6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 6 1 Процесс разработки организуется в следующей последовательности согласование и утверждение технического задания выполнение работ в соответствии с календарным планом предоставление заказчику промежуточных результатов для проверки и согласования приёмо сдаточных испытаний 6 2 Сроки выполнения работ определяются календарным планом дипломного проектирования 7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 7 1 Приёмка программного продукта осуществляется на предмет соответствия требованиям настоящего технического задания 7 2 Приёмо сдаточные испытания проводятся разработчиком совместно с заказчиком в соответствии с программой испытаний 7 3 По итогам составляется и подписывается акт сдачи приёмки работ 8 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА В ДЕЙСТВИЕ 8 1 Заказчик обеспечивает предоставление текстовых и графических материалов для наполнения сайта 8 2 Заказчик осуществляет оплату хостинга и доменного имени 8 3 Разработчик выполняет перенос программного продукта на хостинг 8 4 Проводится обучение администратора работе с программным продуктом в форме устной консультации и письменной инструкции предоставление руководства администратора Обучение клиентов не требуется интерфейс должен быть интуитивно понятным 9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ По завершении разработки предоставляются следующие документы техническое задание руководство администратора для оценщика исходные коды программного продукта Документация оформляется в электронном виде в форматах PDF и DOCX 10 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 10 1 интервью с заказчиком 10 2 Аналитические данные о рынке оценочных услуг 10 3 Требования установленные Федеральным законом No 152 ФЗ О персональных данных Исполнитель Заказчик Подпись ФИО Подпись ФИО 21 января 2026 г МП Приложение В обязательное РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА САЙТА ОЛЬГА БАКАЛЕНКО ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА 1 Введение 1 1 Цель документа обеспечить администратора частнопрактикующего оценщика инструкцией по управлению сайтом и обработке заявок 1 2 Для кого для администратора сайта оценщика Бакаленко Ольги Михайловны 2 Вход в административную панель 2 1 Перейдите на главную страницу сайта <https://ocenka.bakalenko.ru> 2 2 Нажмите кнопку Личный кабинет в правом верхнем углу 2 3 Введите зарегистрированные email и пароль администратора 2 4 Нажмите кнопку Войти После успешной авторизации откроется административная панель Примечание данные для входа выдаются разработчиком при сдаче проекта 3 Раздел Заявки В разделе Заявки отображается таблица со всеми заявками всех клиентов По каждой заявке видно название объекта заявки дата создания ФИО клиента контактный телефон и email тип имущества и описание объекта статус заявки комментарий администратора если добавлен список загруженных клиентом документов 3 1 Изменение статуса заявки В нужной заявке в правом верхнем углу карточки будет отображаться текущий статус Нажмите на статус и выберите новое значение из выпадающего списка Новая В работе Ожидает документов Ожидает оплаты Завершена При необходимости добавьте комментарий для клиента Нажмите кнопку Сохранить После сохранения клиент автоматически получает уведомление на электронную почту 3 2 Просмотр и скачивание документов клиента В строке заявки отображаются

названия загруженных клиентом файлов Чтобы скачать файл нажмите на его название 3 3 Загрузка отчёта и договора В строке Договор нужной заявки нажмите кнопку Загрузить договор и выберите файл В строке Итоговый отчет нужной заявки нажмите кнопку Загрузить отчёт и выберите файл После загрузки файлы становятся доступны клиенту для скачивания Клиент получает уведомление на email 3 4 Удаление заявки В карточке заявки нажмите на крестик в правом верхнем углу и подтвердите удаление Заявка и связанные с ней файлы удаляются безвозвратно 4 Раздел Квалификация В этом разделе отображается информация о профессиональном опыте образовании и аттестатах Администратор может редактировать только текстовую информацию Редактирование текста Измените текст в соответствующих полях Нажмите кнопку Сохранить Изменения сразу отображаются на странице Квалификационные документы в публичной части сайта 5 Раздел Отзывы В этом разделе отображаются все отзывы оставленные клиентами Удаление отзыва Нажмите кнопку Удалить рядом с нежелательным отзывом 6 Раздел Цены на недвижимость В этом разделе отображается перечень услуг по оценке недвижимости Для каждой услуги указаны название срок выполнения и стоимость Администратор может редактировать только сроки и цены Редактирование услуги Найдите нужную услугу в списке Измените значение в поле Сроки или Стоимость Нажмите кнопку Сохранить **изменения** **Изменения** сразу отображаются на странице Услуги и цены в публичной части сайта 7 Цены на движимое имущество **В этом** разделе отображается перечень услуг по оценке движимого имущества **Для каждой** услуги название **срок выполнения и** стоимость Администратор может редактировать только **сроки и** цены Редактирование услуги Найдите нужную услугу в списке Измените значение в поле Сроки или Стоимость Нажмите кнопку Сохранить изменения Изменения сразу отображаются на странице Услуги и цены в публичной части сайта 8 Система уведомлений Уведомления работают автоматически и не требуют настройки Администратор автоматически получает email уведомления о поступлении новой заявки загрузке клиентом документов загрузке клиентом подписанного договора Письма приходят на email указанный при регистрации администратора 9 Часто задаваемые вопросы FAQ Вопрос Как изменить статус заявки Ответ В разделе Заявки в нужной заявке в правом верхнем углу выберите новый статус из выпадающего списка и нажмите Сохранить изменения Вопрос Как удалить заявку Ответ Откройте карточку заявки и нажмите на крестик в правом верхнем углу Вопрос Можно ли восстановить удалённую заявку Ответ Нет удаление заявки безвозвратно Вопрос Как изменить стоимость или срок выполнения услуги Ответ Перейдите в раздел Цены недвижимость или Цены движимое найдите нужную услугу измените значение в поле Стоимость или Сроки и нажмите Сохранить изменения Вопрос Как связаться с разработчиком при возникновении проблем Ответ Контактная информация разработчика Лещенко Анастасия Сергеевна email nasta.leshchenko@mail.ru телефон 7 992 040 57 85 Вопрос Куда обращаться при технических неполадках Ответ Обращайтесь к разработчику контактная информация указана выше 10 Заключение Настоящее руководство содержит основные инструкции для администрирования сайта При возникновении вопросов не описанных в документе рекомендуется обратиться к разработчику 5